第二章 光的衍射

§ 2-1 光的衍射现象 惠更斯–菲涅耳原理

§ 2-2 菲涅耳圆孔衍射 (不做要求)

§ 2-3 单缝的夫琅禾费衍射

§ 2-4 圆孔的夫琅禾费衍射 光学仪器的分辨本领

§ 2-5 光栅衍射

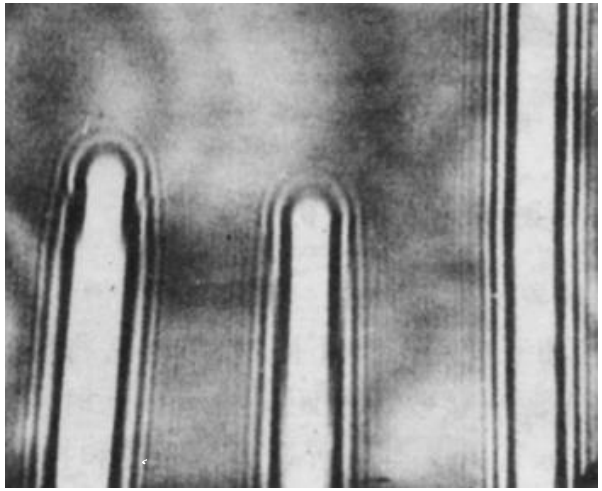
§ 2-6 X射线的衍射

来源：
程守洙 普通物理学
课件 （有改动）

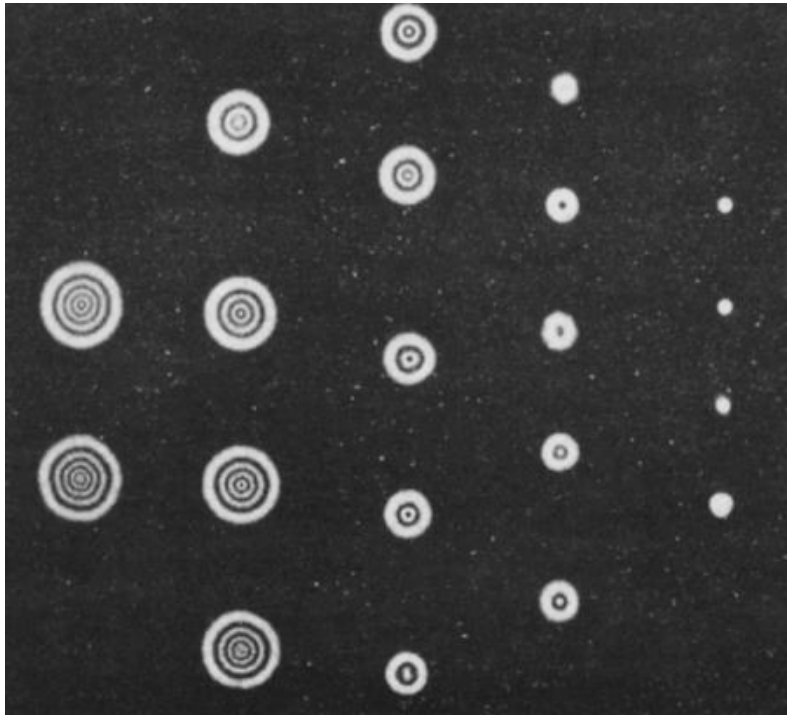
§2-1 光的衍射现象 惠更斯–菲涅耳原理

一、光的衍射现象

光在传播过程中遇到障碍物后会偏离原来的直线传播方向，并在绕过障碍物后空间各点光强会产生一定规律的分布。



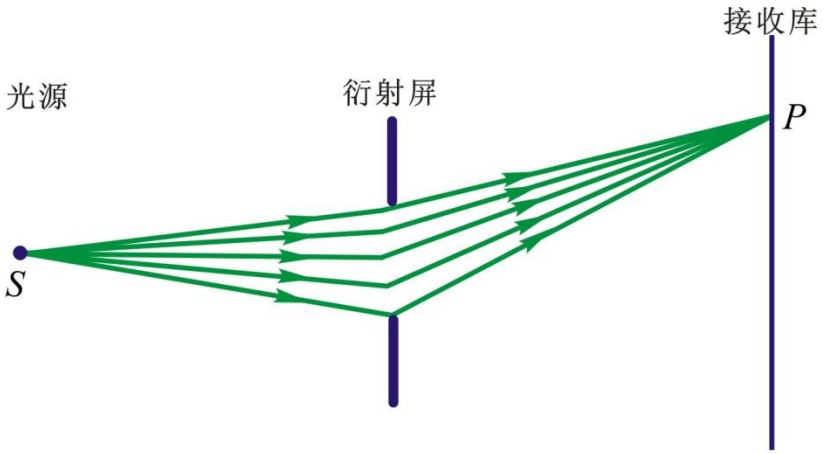
针和细线的衍射



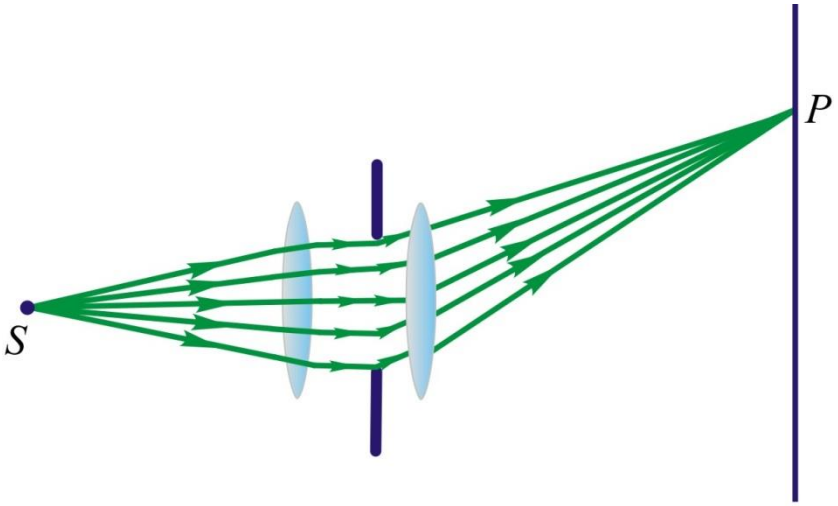
不同大小圆孔的衍射

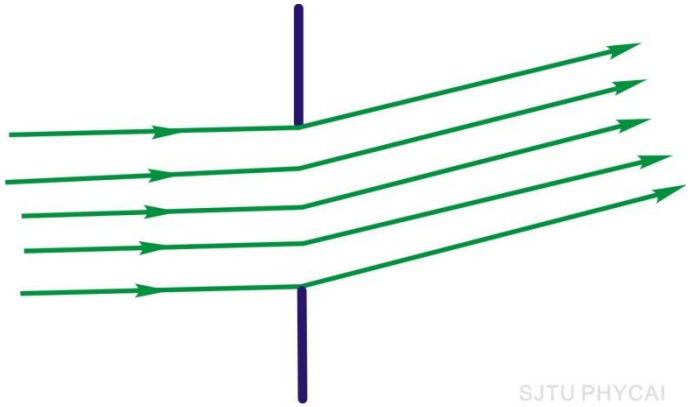
二、菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射

菲涅耳衍射　衍射屏离光源或接收屏距离有限远



夫琅禾费衍射 衍射屏离光源和接收屏距离都是无限远



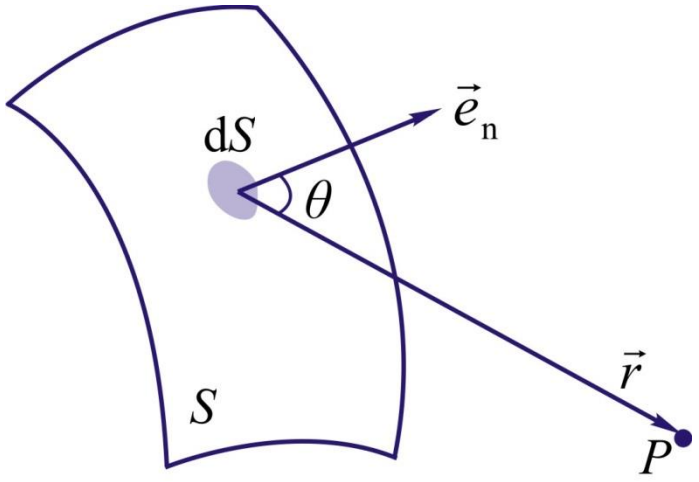


SJTU PHYCAI

三、惠更斯–菲涅耳原理

在任一时刻，波阵面上每一未被阻挡的点均起着次级球面子波波源的作用，障碍物后任一点上光场的振幅是所有这些子波源所发出的球面子波的相干叠加。

子波在P点引起的振动振幅矢量$d\vec{E}$与距离r、面积元dS、θ角有关。



角度依赖因子

$$E=\int_s dE=C\int_s \frac{K(\theta)}{r}\cos\left(\omega t-\frac{2\pi nr}{\lambda}\right)ds$$

相位

$$E=\int_s dE=C\int_s K(\theta)\frac{e^{i(kr-\omega t)}}{r}E(s)ds$$

与强度相关

近似

用复数表示

由于上式计算复杂，以后用半波带法和振幅矢量叠加法解释衍射现象。

SJTU PHYCAI

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

来源：姚启钧
《光学教程》课件

(1) 菲涅耳半波带

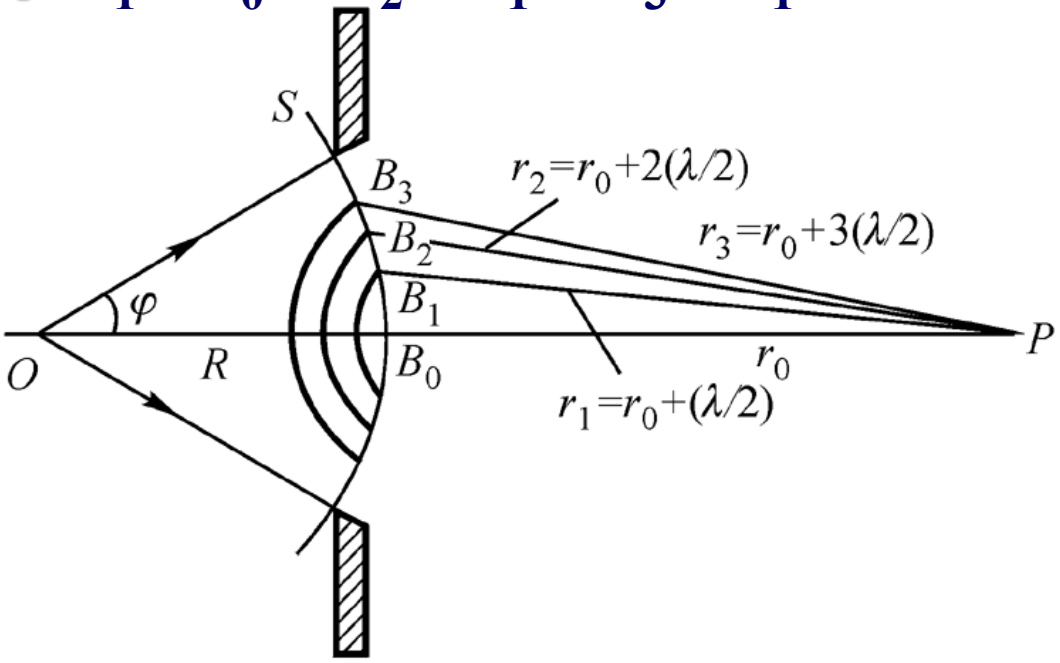
问题

点光源（*O*）发出的光经圆孔（*S*）衍射后，在到达观察点（*P*）时，是亮还是暗可由Huygens-Fresnel 原理来确定。

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

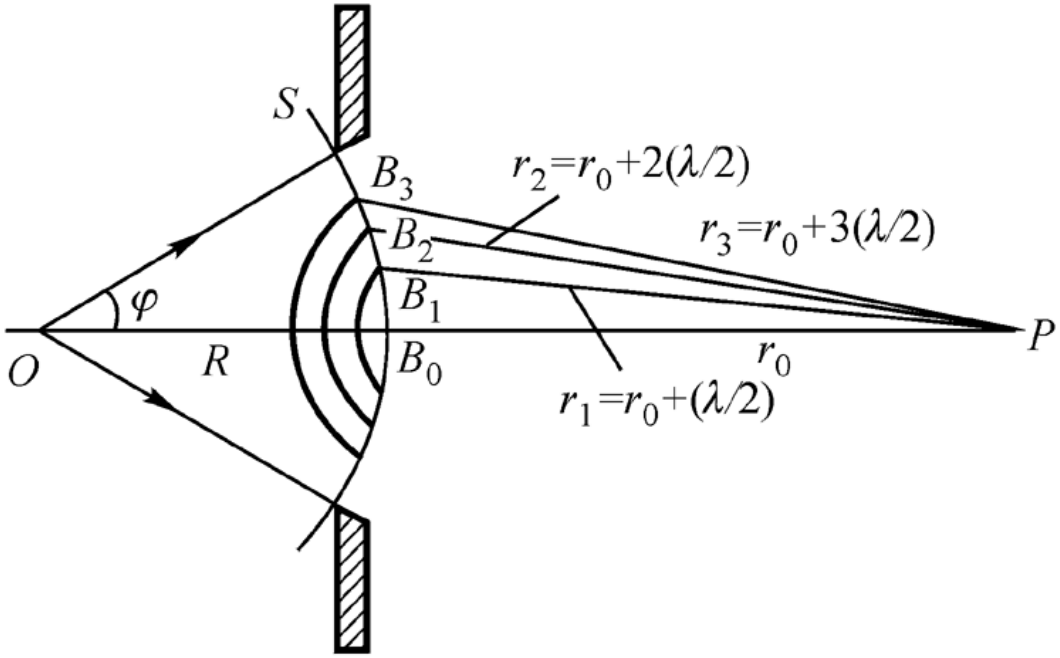
(1) 菲涅耳半波带

将波面S分成许多环形带，使从每两个相邻带的相应边缘到P点的距离相差半波长，即 $r_1 - r_0 = r_2 - r_1 = r_3 - r_1 = \cdots = \lambda/2$



2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(1) 菲涅耳半波带



由于相邻两带的对应部分所发次波到达P时的光程差为$\frac{\lambda}{2}$，而相位差为π，这种环形带称为Fresnel半波带。

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(2) 合振幅

- 相位差为π的次波在P点叠加的合振幅A_k为

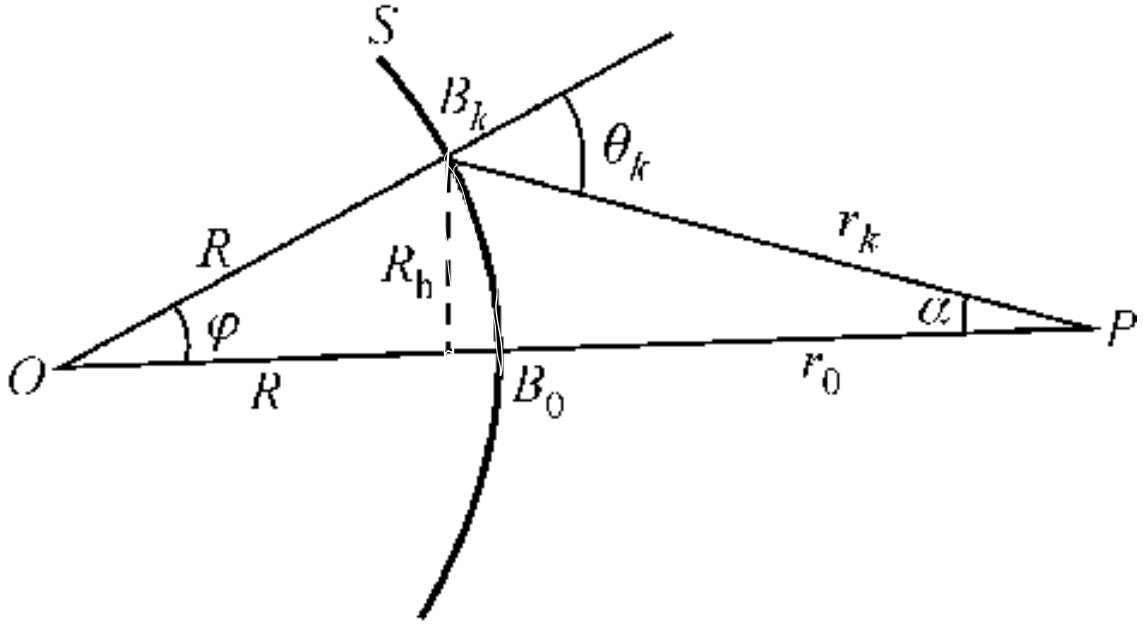
$$A_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{k+1} a_k$$

- a_k的计算

按Huygens-Fresnel principle, 第k个半波带所发次波到达P点时的振幅为 $a_k \propto K(\theta)\dfrac{\Delta S_k}{r_k}$

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(2) 合振幅



$K(\theta)$斜倾因子，ΔS_k 半波带面积，r_k半波带到P点的距离。经计算 $\dfrac{\Delta S_k}{r_k}=\dfrac{\pi R\lambda}{R+r_0}$

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(2) 合振幅

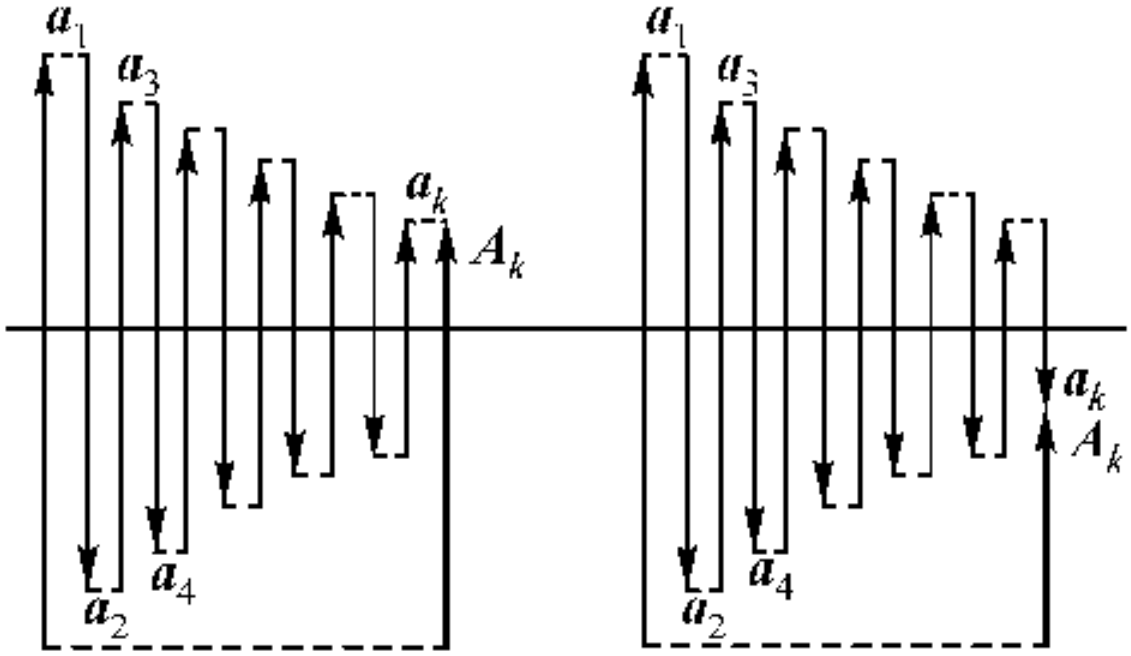
$\frac{\Delta S_k}{r_k}$ 与k无关，所以a_k的大小与$K(\theta_k)$相关，而相邻的半波带，θ_k的变化甚小，$K(\theta_k)$和a_k随k的增加而缓慢减小，其相位逐个相差π，由振幅矢量叠加图中可得合振动的振幅矢量A_k

$$A_k = \frac{1}{2}[a_1 + (-1)^{k+1} a_k] = \frac{1}{2}(a_1 \pm a_k)$$

k为奇数时取正号。 k为偶数时取负号。

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

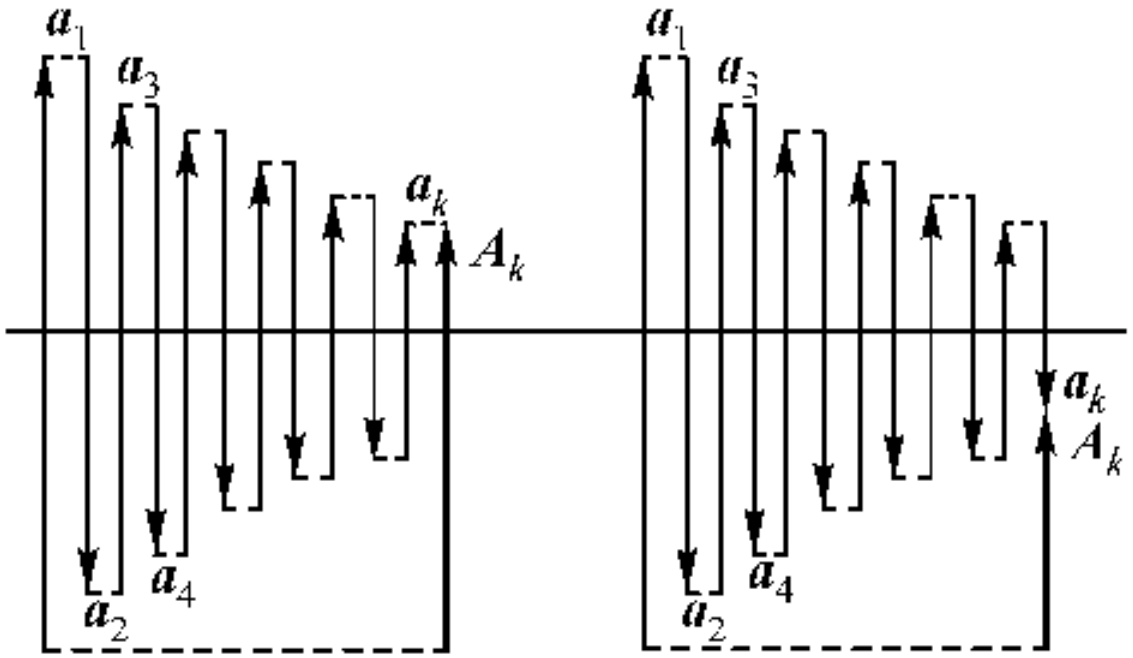
(2) 合振幅



$$A_k = \frac{1}{2}[a_1 + (-1)^{k+1} a_k] = \frac{1}{2}(a_1 \pm a_k)$$

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(2) 合振幅



即，合振幅可由第一个带和第末个带所发的次波的振幅相加或相减求得。

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(3) 圆孔的菲涅耳衍射

- 实验

激光投射在一个小圆孔，在距孔1~2m处放置毛玻璃屏可观察到衍射图样。

- 分析

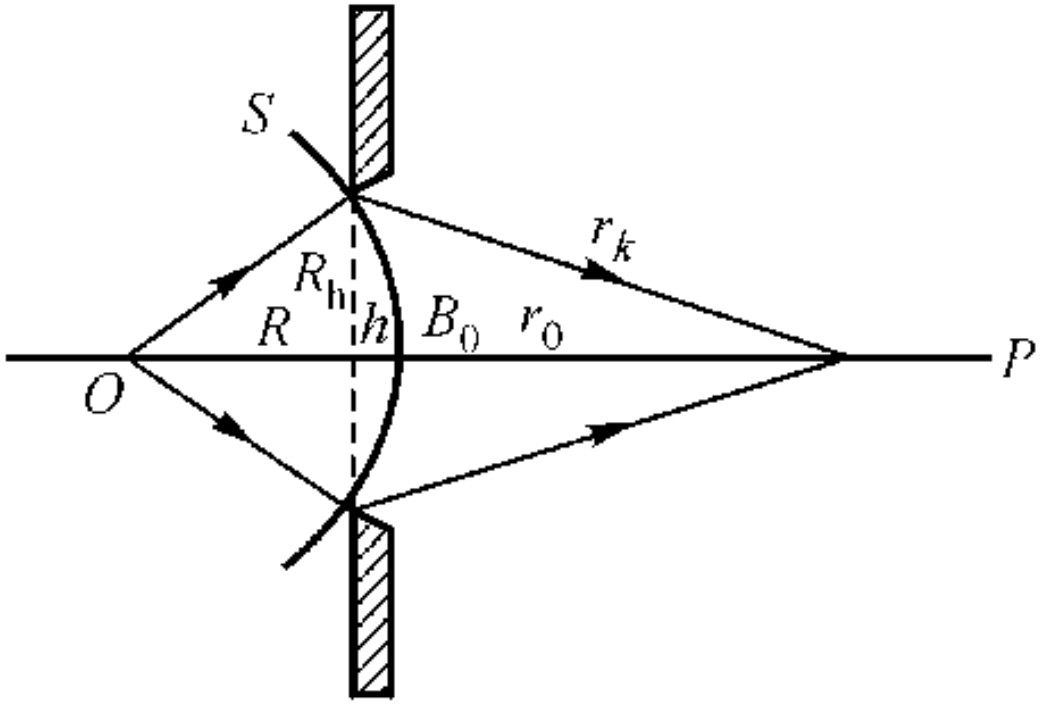
P点的合振幅取决于露出的带数k，其值经计算为 $k=\frac{R_h^2}{\lambda}(\frac{1}{r_0}+\frac{1}{R})$

k取决于观察点P的位置。

k为奇数：A_k较大

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(3) 圆孔的菲涅耳衍射



- 分析

k为偶数：A_k较小

k不是整数：A_k介于最大和最小之间

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(3) 圆孔的菲涅耳衍射

- 讨论

几何光学

$R_h \to \infty$，$A_\infty = \dfrac{a_1}{2}$ 相当于直线传播

观察点P的位置使波面上的第一个带露

出，则 $A_1 = a_1$

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(4) 圆屏的菲涅耳衍射

遮挡部分半波带.

光源 O | 亮点 P

设圆屏遮蔽了开始的k个带，则 $A=\frac{a_{k+1}}{2}$

说明圆屏影子中心有亮点。

泊松亮斑

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(5) 波带片

设想制造一种屏使它对于考察点 P 只让奇数半波带或只让偶数半波带透光，那么各半波带相应各点到达 P 点的光程差为波的整数倍，即相位相差2π的整数倍，因而相互加强，故 P 点的合振幅为 $A_k = \sum a_{2k+1}$ 或 $A_k = \sum a_{2k}$

这样的光学元件称波带片。

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(5) 波带片

例如，某一波带片对P点露出前10个奇数带，那么

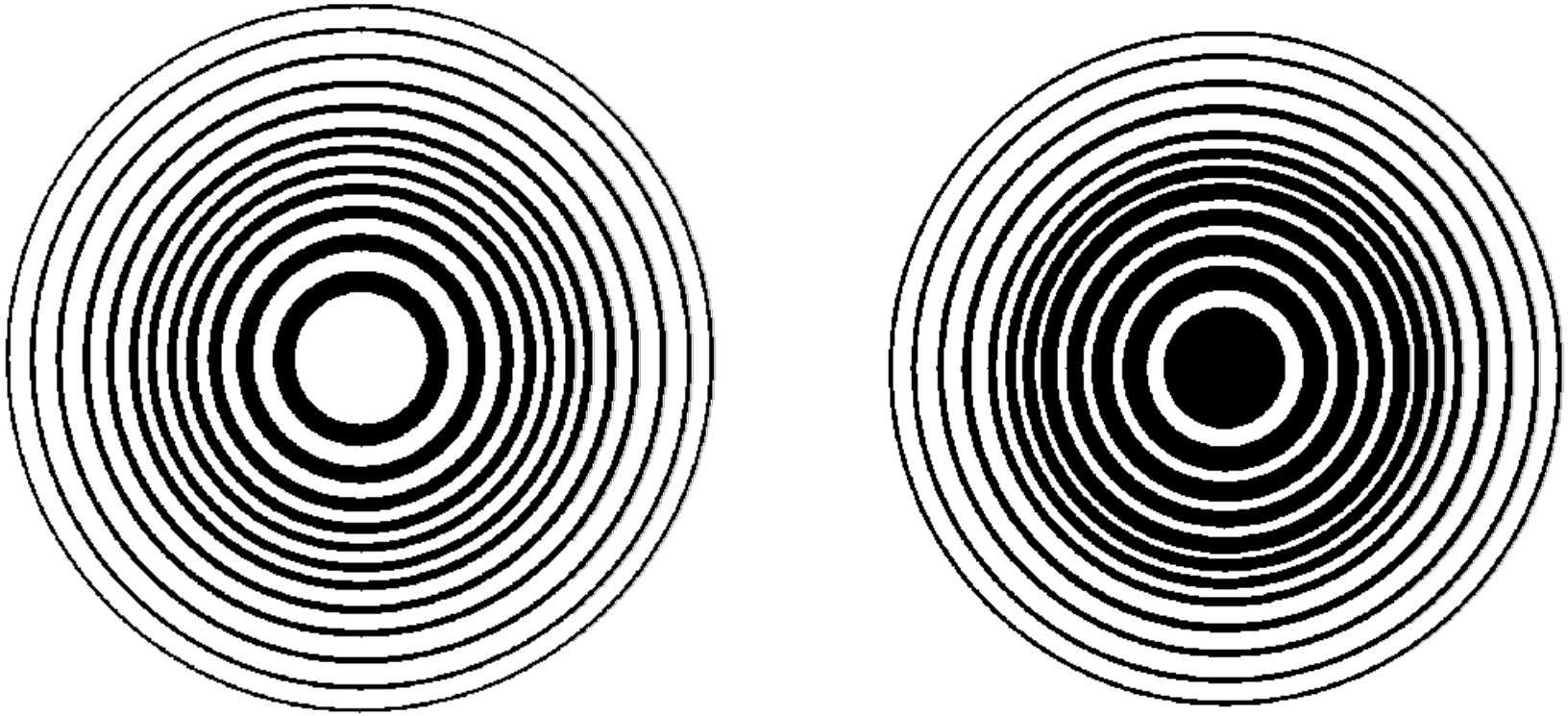
$$A_k = a_1 + a_3 + \cdots + a_{2k+1} + \cdots + a_{19}$$

$$A_k \approx 10a_1 = 20(\frac{a_1}{2})$$

这是不用光阑时振幅的20倍，光强为400倍。由于波带片能使点光源成实像，故它有类似透镜的作用。

2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(5) 波带片



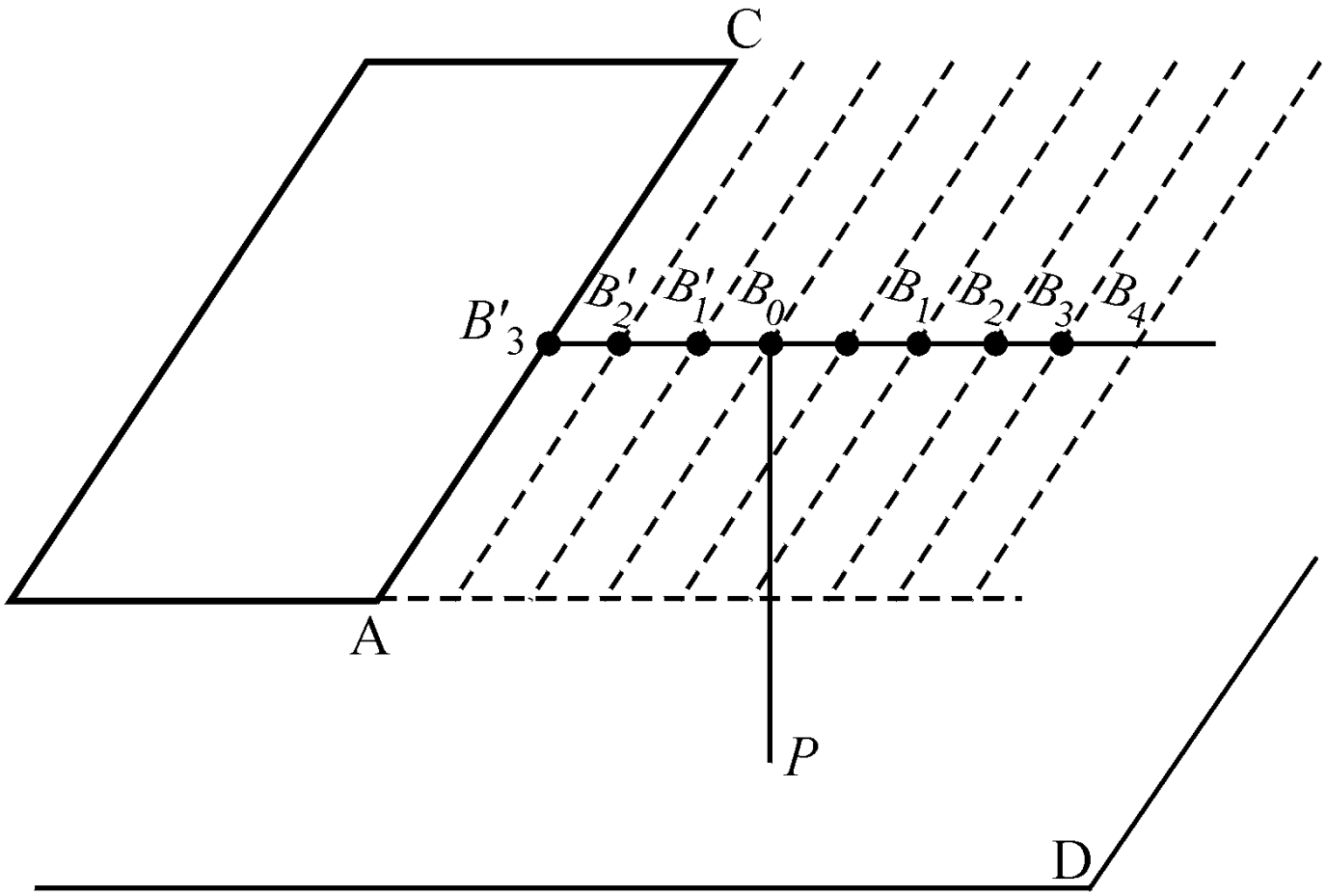
2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

视窗与链接

波带片与普通透镜相比的优点是：长焦距的波带片不难制作，而长焦距的普通物镜的设计、加工都是相当麻烦的，而且采用照相复制方法制造波带片比光学玻璃冷加工省事。普通透镜无法将一个点光源成像为十字亮线，而方形波带片却可以实现这一点，在长距离准直工作中是十分有用的，最后，起衍射聚焦作用的波带片和普通透镜相比，还具有面积大、轻便、可折叠等优点，特别适用于远程光通信、测距以及宇航技术之中波带片的焦距随波长的增加而缩短，正好与玻璃透镜的焦距色差相反，两者配合使用就有利于消除光学系统的色差。

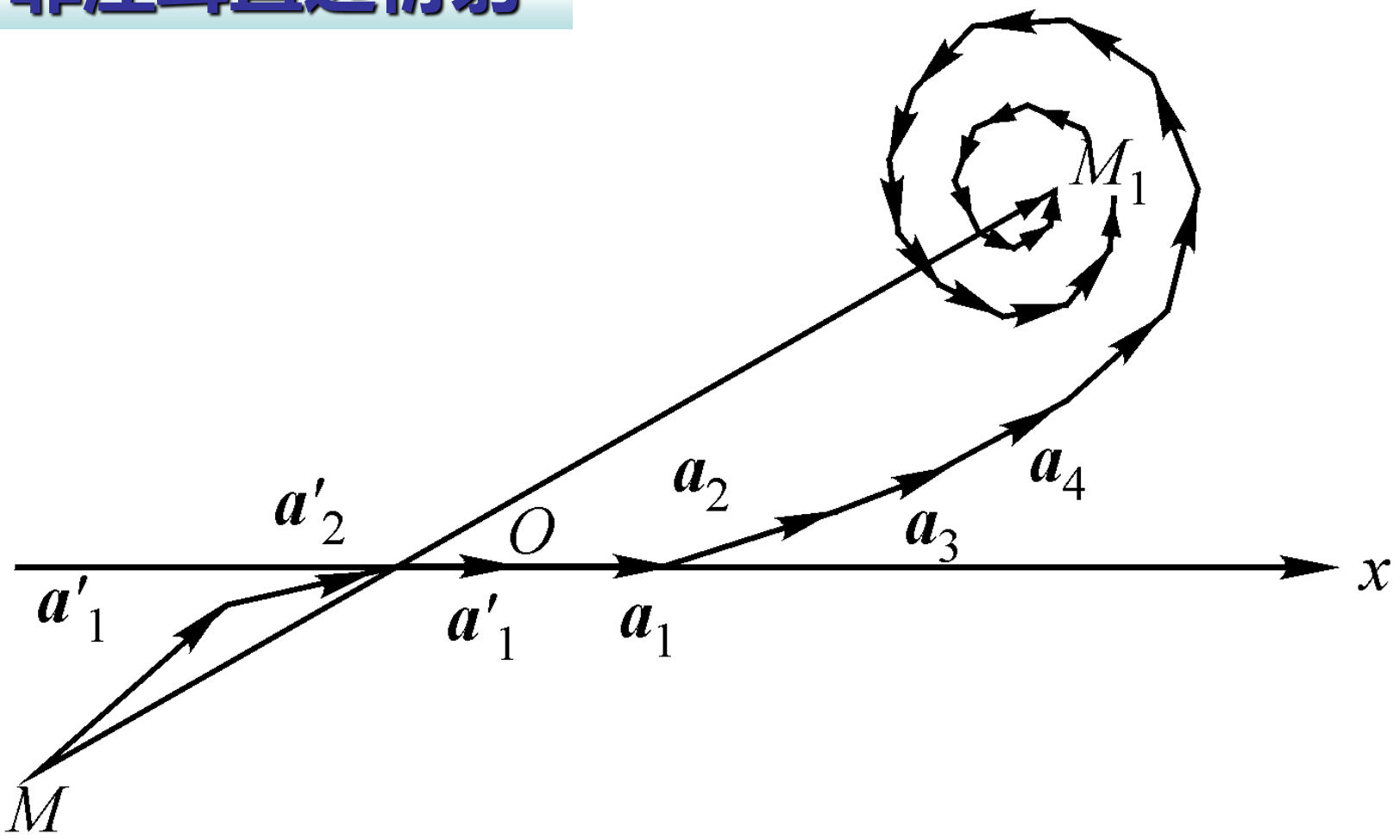
2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(6) 菲涅耳直边衍射



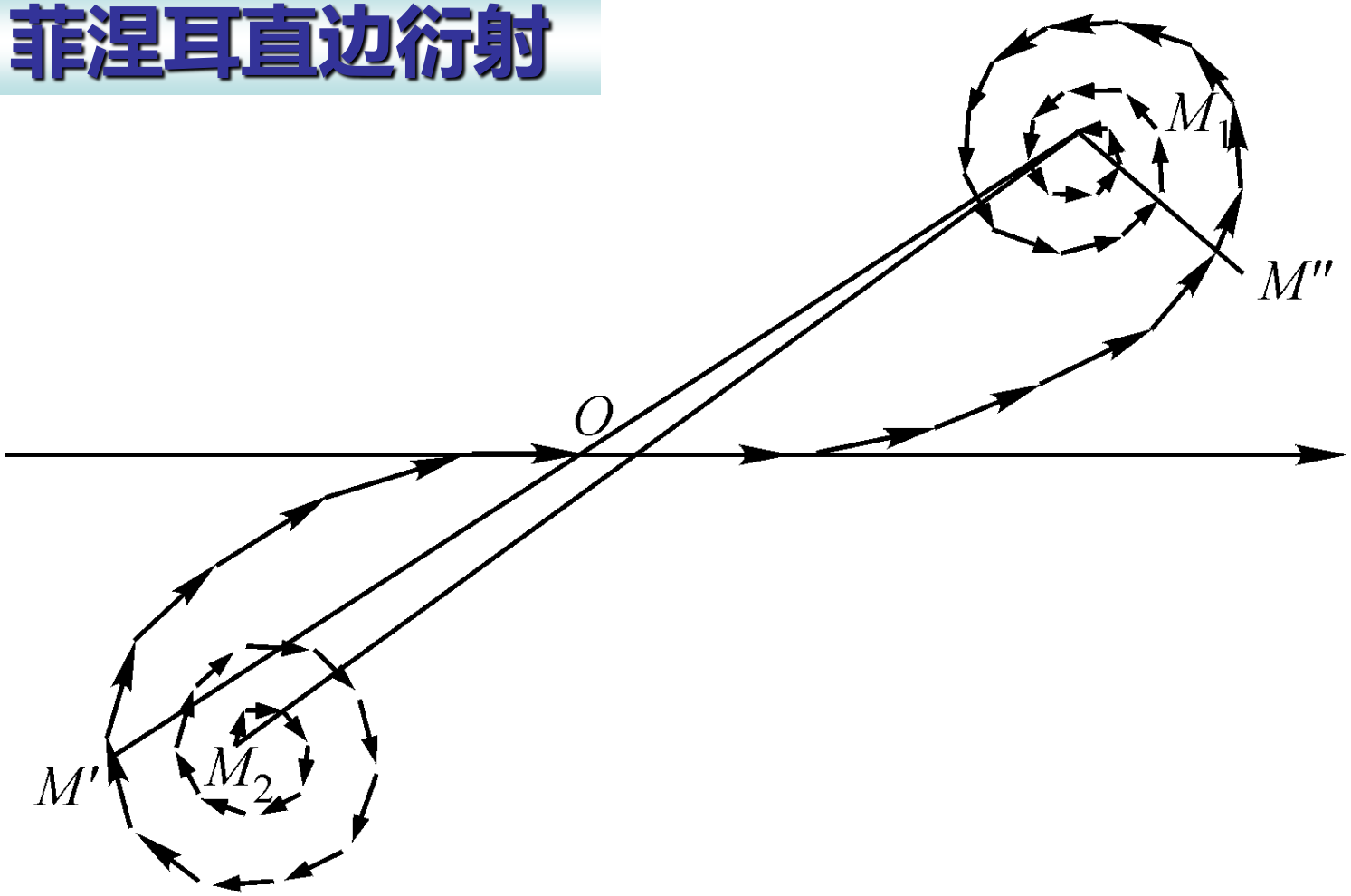
2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(6) 菲涅耳直边衍射



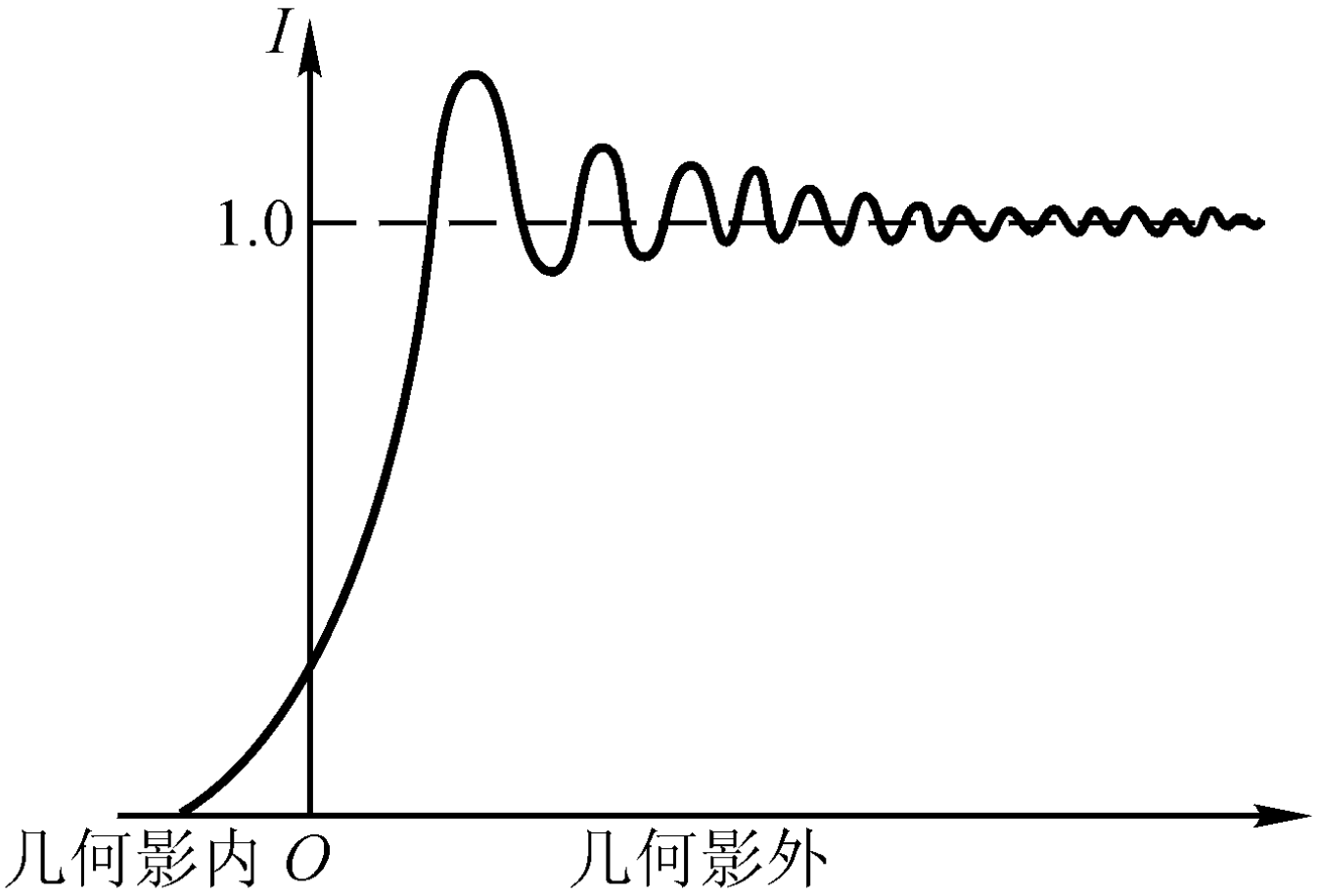
2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(6) 菲涅耳直边衍射



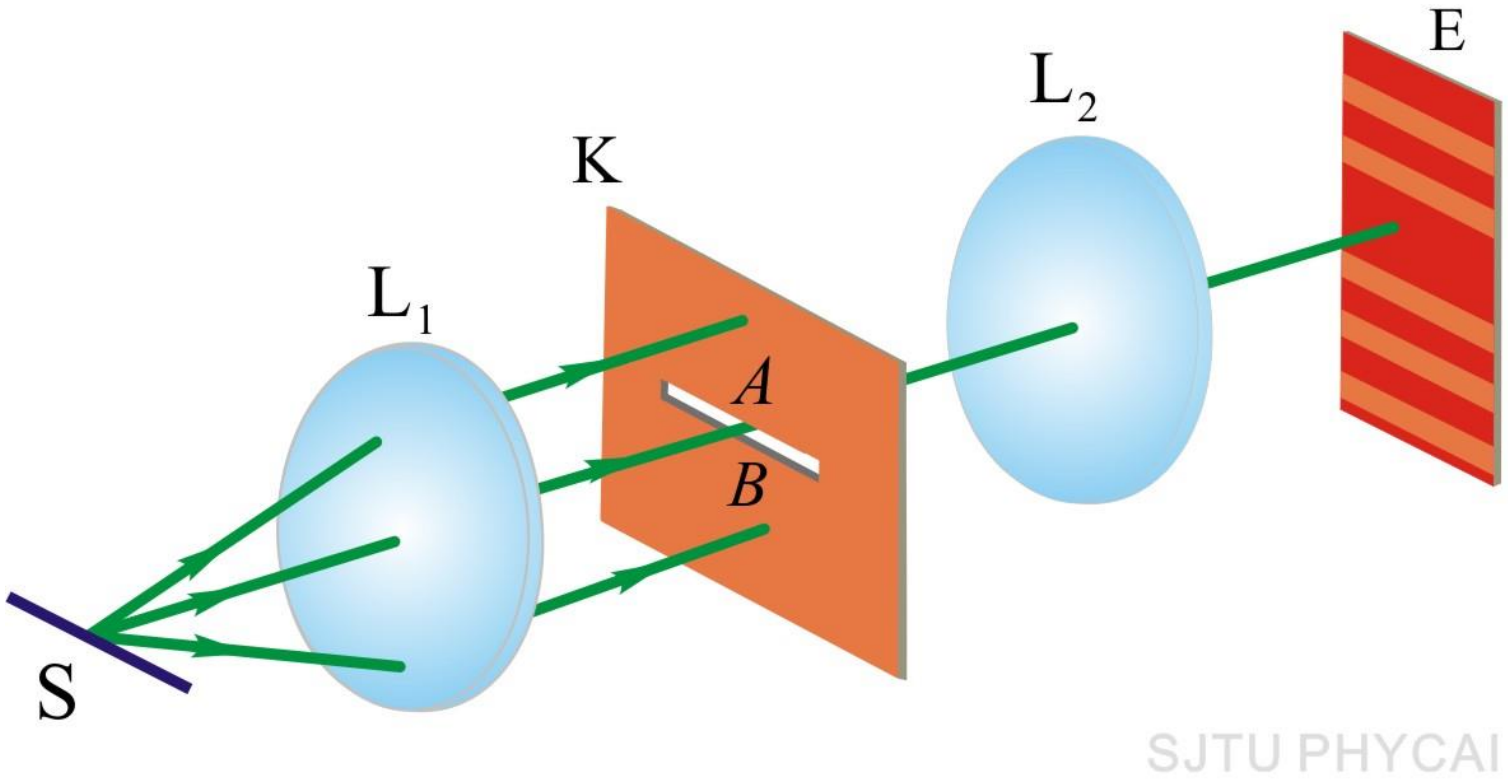
2.2 菲涅耳半波带 菲涅耳衍射

(7) 直线传播是衍射现象的近似



§2-3 单缝的夫琅禾费衍射

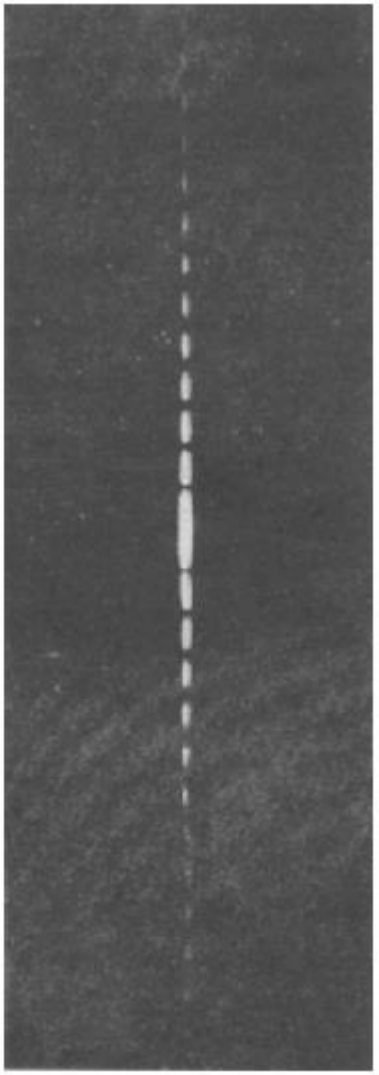
一、单缝的夫琅禾费衍射



S: 单色线光源　　$\overline{AB} = a$：**缝宽**

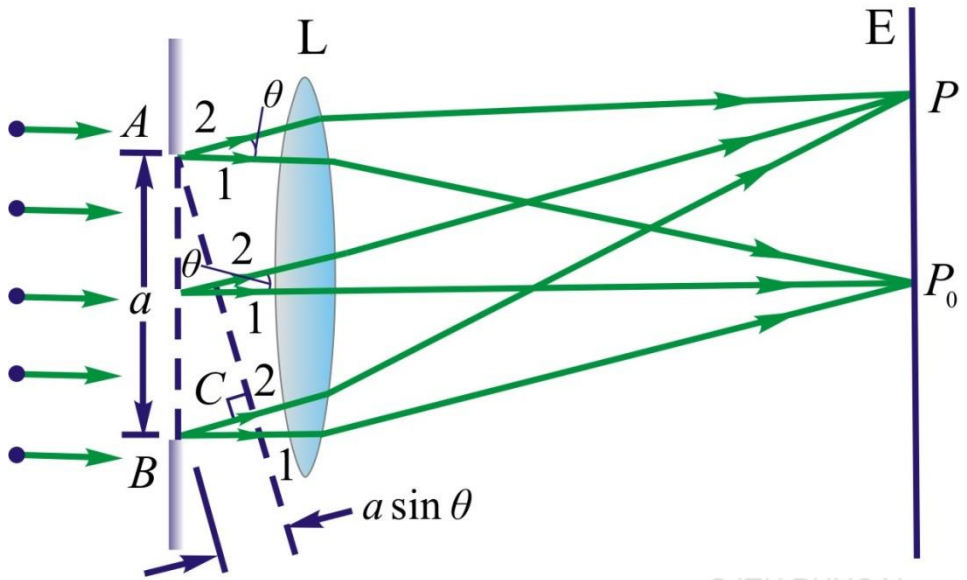


线光源的单缝衍射图样



点光源的单缝衍射图样

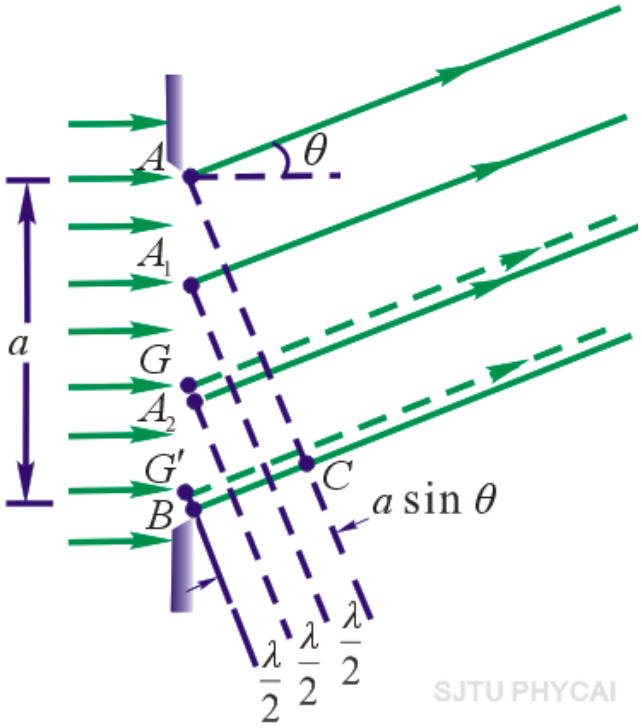
- 菲涅耳半波带法分析



SJTU PHYCAI

θ：衍射角

θ=0时，对应中央明纹。



SJTU PHYCAI

将狭缝间的波阵面分为 n 条半波带：

$$BC = a\sin\theta = n\frac{\lambda}{2}$$

单缝衍射条件：

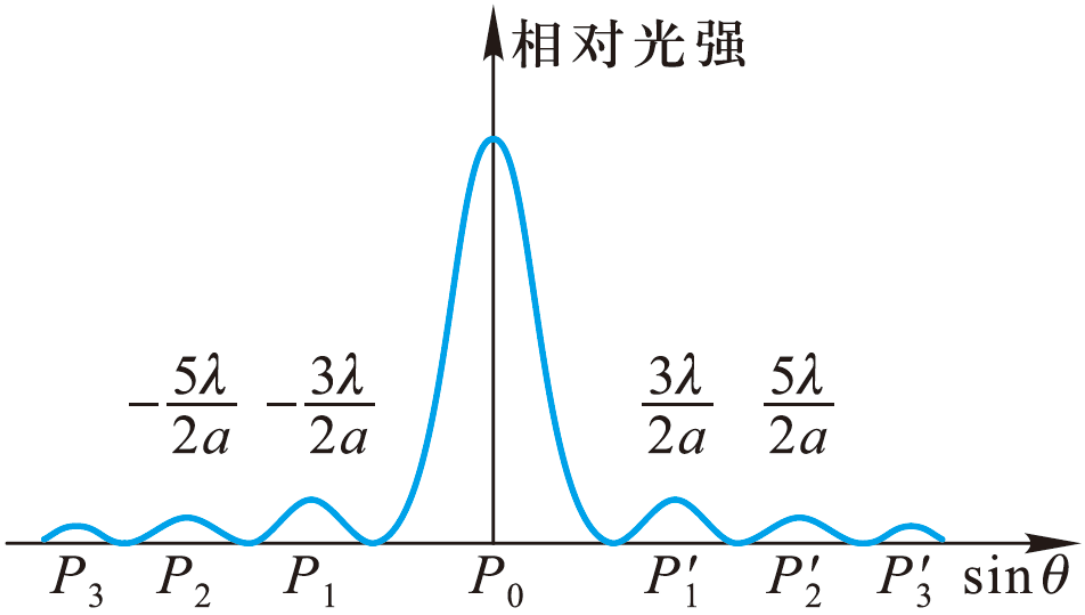
$$a\sin\theta = \pm 2k\frac{\lambda}{2}$$ 暗纹 (k=1,2,3, …)

$\theta = 0$时， 对应中央极大（中央明纹中心）

$$-\lambda < a\sin\theta < \lambda$$ 中央明纹

$$a\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$ 明纹 (k=1,2,3, …)

上述暗纹和中央明纹(中心)位置是准确的，其余明纹中心的位置较上稍有偏离。



- 中央明纹（主极大）最亮最宽

角宽度： $\Delta\theta_0 = 2\theta_1 \approx 2\frac{\lambda}{a}$

线宽度： $\Delta x_0 = 2\frac{\lambda}{a} f \propto \frac{\lambda}{a}$

其他明纹(次极大)宽度： $\Delta x \approx \frac{\lambda}{a} f = \frac{1}{2}\Delta x_0$

$I = |\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n|^2$

- 波长及缝宽对条纹的影响： $\Delta x \propto \frac{\lambda}{a}$

  当白光照射时中央是白色条纹，两边同级条纹由紫到红向外错开。

- 波长给定，缝宽减小，条纹变宽，衍射明显

  缝宽增大，条纹变细，当a>>λ, $\Delta x \to 0$

  ⇨ 光的直线传播

➢ 几何光学是在波长远小于障碍物线度时衍射不明显的情形。

例 水银灯发出的波长为546 nm的绿色平行光，垂直入射于宽0.437 mm的单缝，缝后放置一焦距为40 cm的透镜，试求在透镜焦面上出现的衍射条纹中央明纹的宽度。

解： 第一级暗条纹：

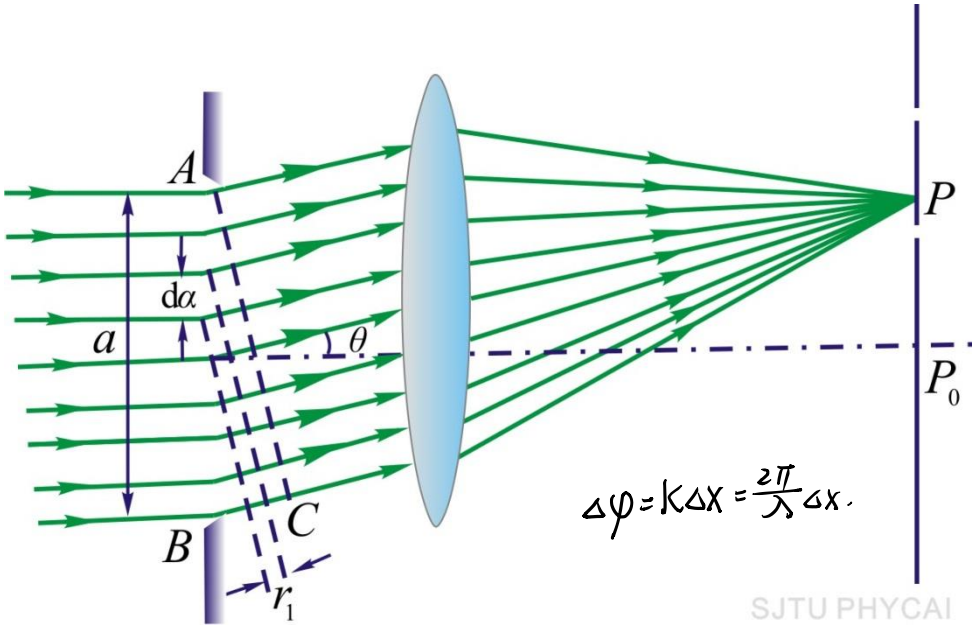
$$a\sin\theta_1 = \lambda \quad \Rightarrow \quad \theta_1 \approx \sin\theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

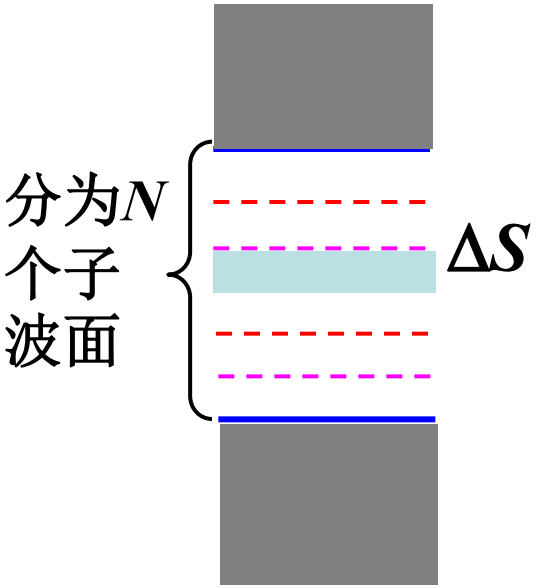
中央明纹的角宽度：$2\theta_1 = \dfrac{2\lambda}{a}$

线宽度：

$$\Delta x = 2D\tan\theta_1 \approx 2D\theta_1 = \frac{2\lambda D}{a} = 1.0\text{mm}$$

二、单缝衍射条纹光强的计算——振幅矢量法



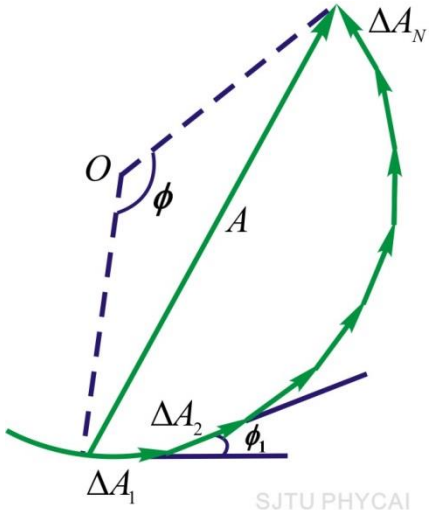


各子波的振幅为 ΔA

相邻子波在P点的相位差为 $\varphi_1 = \dfrac{2\pi}{\lambda}\dfrac{a\sin\theta}{N}$

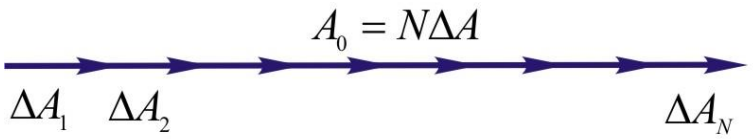
N个子波在P点引起的合振动振幅为

$$A = \Delta A \frac{\sin\dfrac{N\varphi_1}{2}}{\sin\dfrac{\varphi_1}{2}} \approx \Delta A \frac{\sin\dfrac{N\varphi_1}{2}}{\dfrac{\varphi_1}{2}}$$



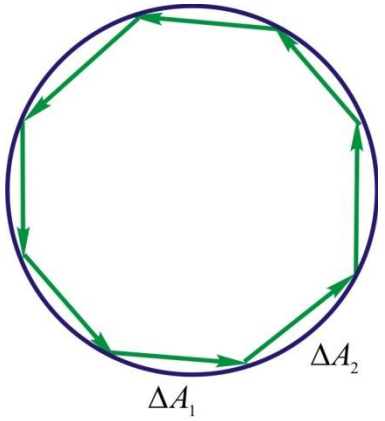
SJTU PHYCAI

$$= N\Delta A \frac{\sin\dfrac{N\varphi_1}{2}}{\dfrac{N\varphi_1}{2}} = N\Delta A \frac{\sin u}{u}$$



SJTU PHYCAI

其中 $u = \dfrac{N\varphi_1}{2} = \dfrac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$



SJTU PHYCAI

*P*点的光强公式：

$$I = I_0\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 \qquad u = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

I_0 是中央明条纹的光强

单缝衍射条纹特征：

（1）中央明条纹（主极大）：当 $\theta = 0$ 时，$I = I_{max} = I_0$

（2）暗纹：

当 $\sin u = 0$（即 $u = \pm k\pi$，$k = 1,2,\cdots$ 时），$I = 0$

即 $a\sin\theta = \pm k\lambda$

（3）次级明条纹

由 $\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}u}=0$ ⇨ $\tan u = u$

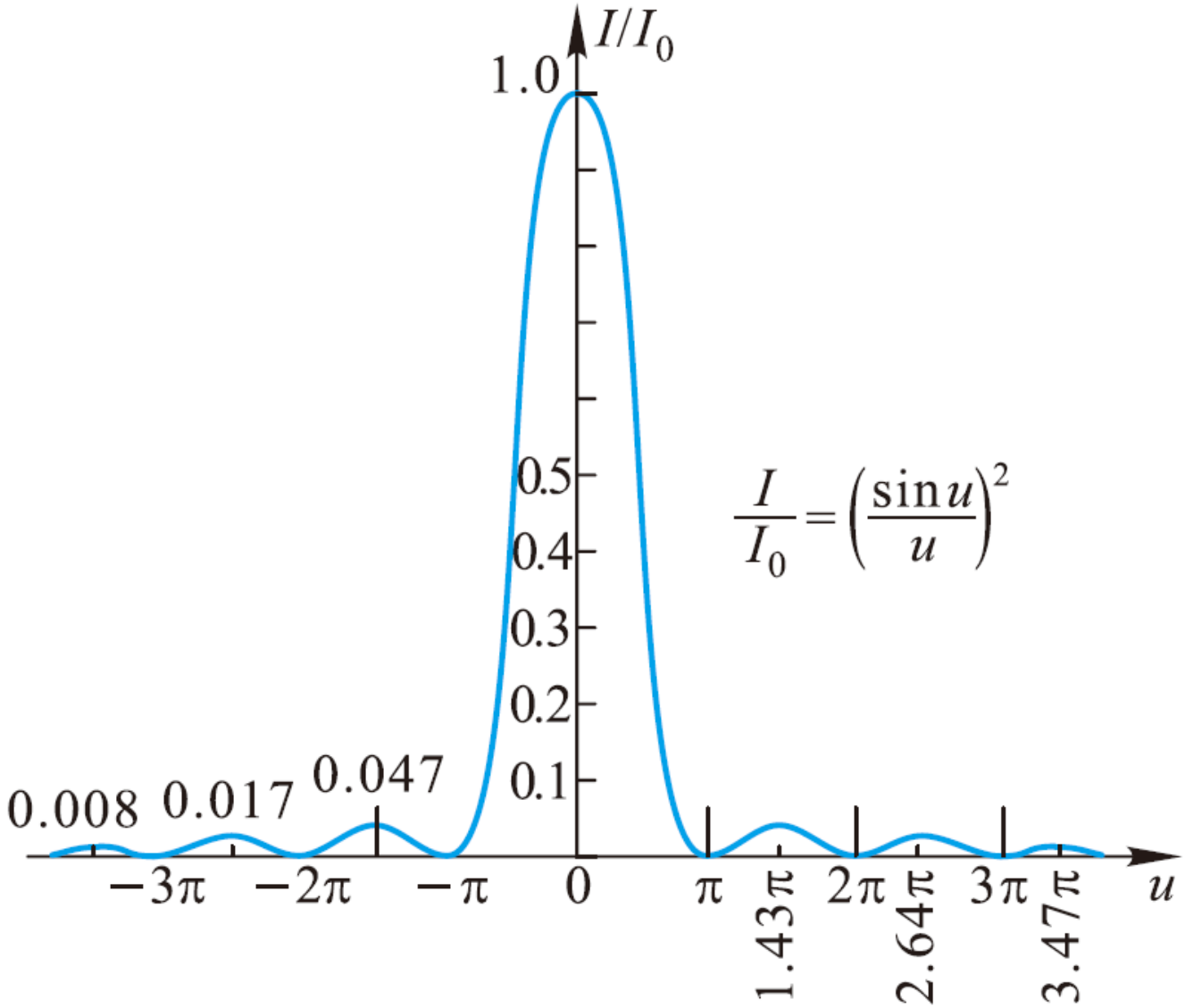
图解法解超越方程

⇨ $u = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \cdots$

次级明纹位置满足

$$a\sin\theta = \pm 1.43\lambda, \pm 2.46\lambda, \pm 3.47\lambda, \cdots$$

光强：$0.0472I_0, 0.0165I_0, 0.0083I_0, \cdots$


I/I_0
1.0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
$\frac{I}{I_0}=\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2$
0.008
0.017
0.047
-3π
-2π
$-\pi$
0
π
1.43π
2π
2.64π
3π
3.47π
u

单缝衍射光强分布

单缝衍射强度的积分计算

$$E(p) \propto \int e^{ikr}\,dy = \int e^{ik(r_0+\Delta r)}\,dy$$

$$= \int_{-a/2}^{a/2} e^{ik-y\sin\theta}\,dy$$

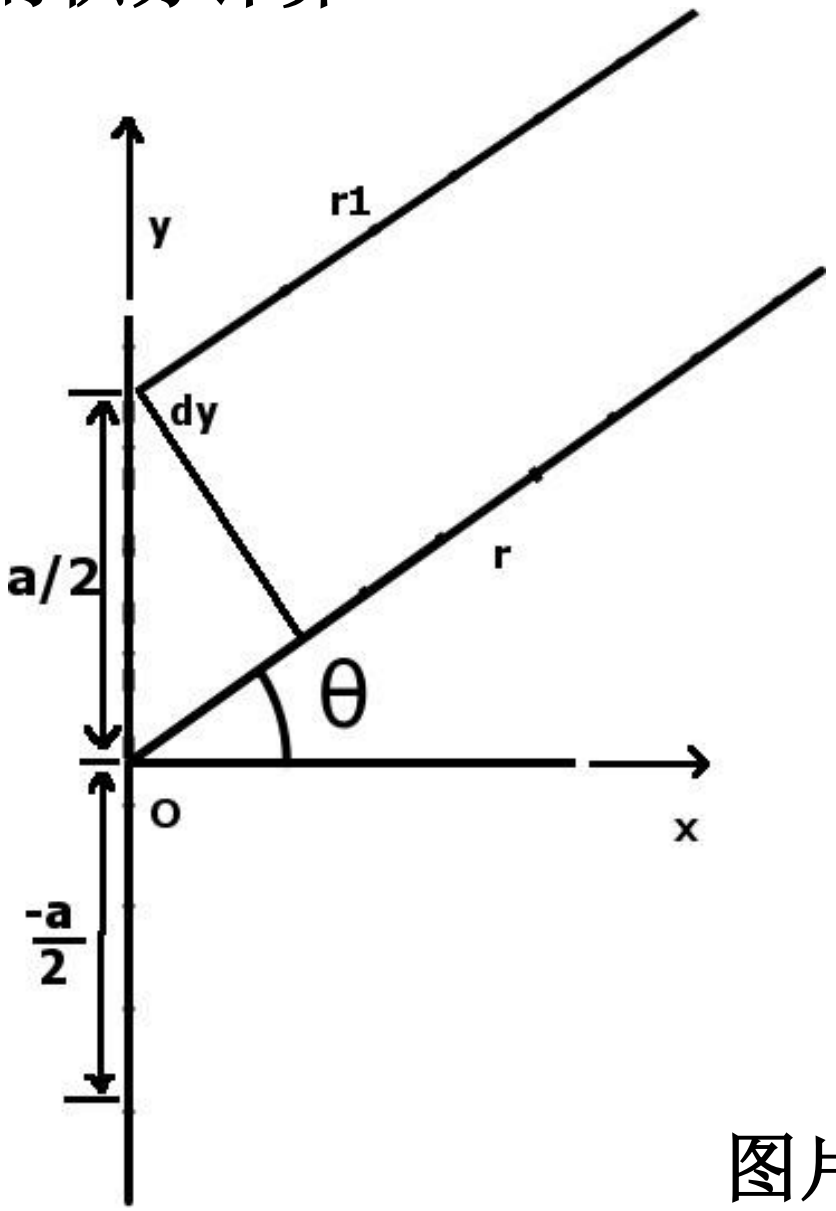
$$= \frac{e^{-iky\sin\theta}}{-ik\sin\theta}\Big|_{-a/2}^{a/2}$$

$$= \frac{1}{R\sin\theta}\left(e^{-ik\frac{a}{2}\sin\theta} - e^{ik\frac{a}{2}\sin\theta}\right)$$

$$= \frac{1}{R\sin\theta} - i\sin(k\frac{a}{2}\sin\theta)$$

$$\propto \frac{1}{R\sin\theta}\sin(k\frac{a}{2}\sin\theta)$$

$$\propto \frac{\sin u}{u} \quad \Rightarrow I = I_0\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2$$

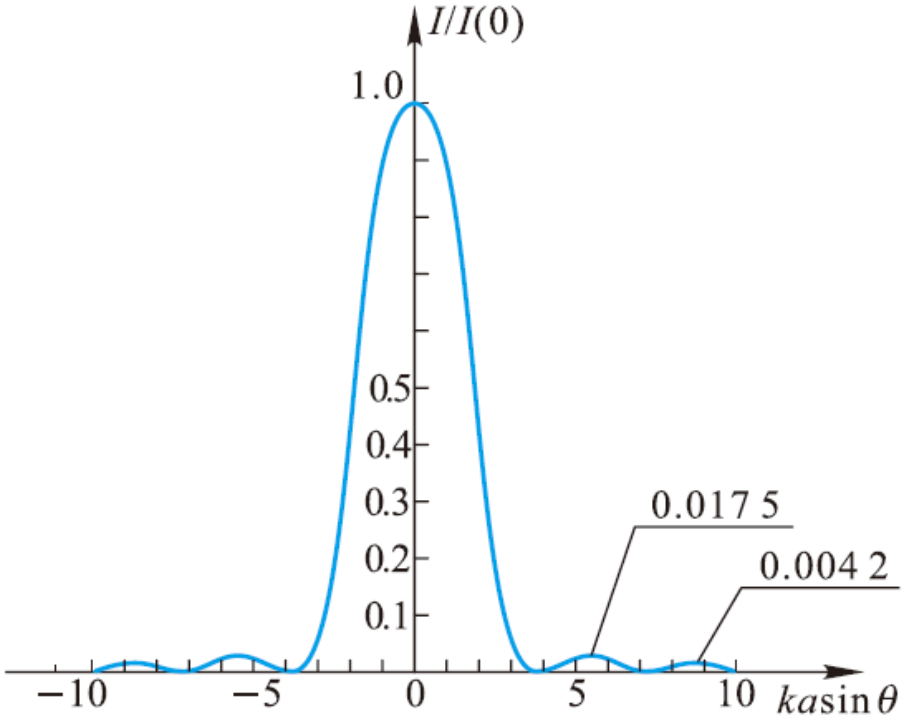


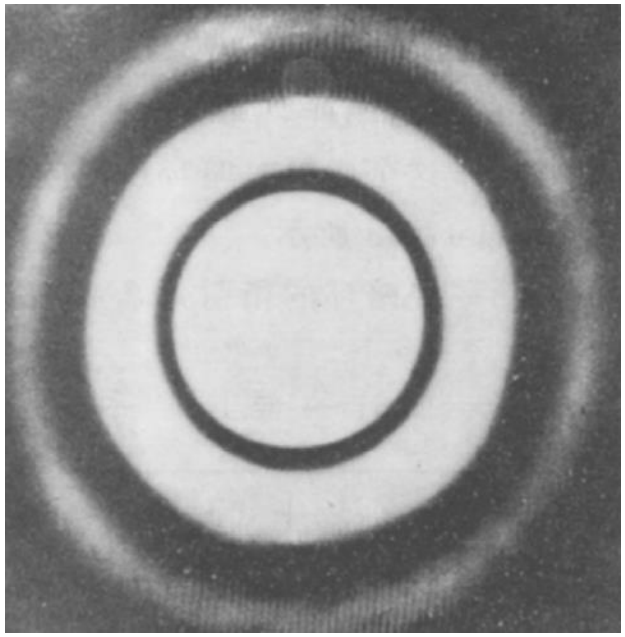
图片来源：**wiki**

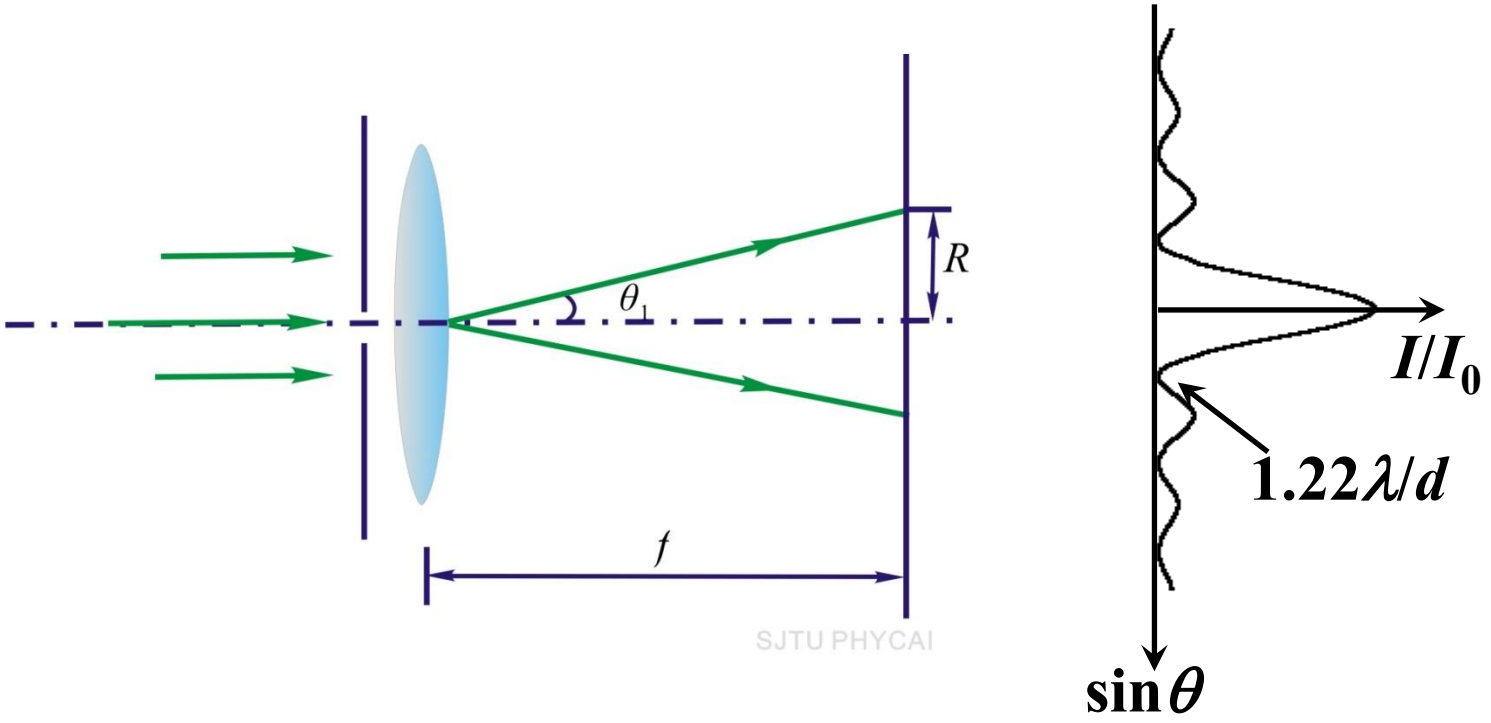
§2-4 圆孔的夫琅禾费衍射 光学仪器的分辨本领

一、圆孔的夫琅禾费衍射

当用小圆孔代替前面单缝衍射中的狭缝







艾里斑的半角宽度（第一暗环的衍射角）：

$$\theta_1 \approx \sin\theta_1 = 0.61\frac{\lambda}{r} = 1.22\frac{\lambda}{d}$$

线半径：$R = f\tan\theta_1 \approx f\theta_1$

（f 为透镜的焦距）

$E(p) = C\int e^{ikr}\,ds$

$\Delta r = y\cdot\sin\theta$

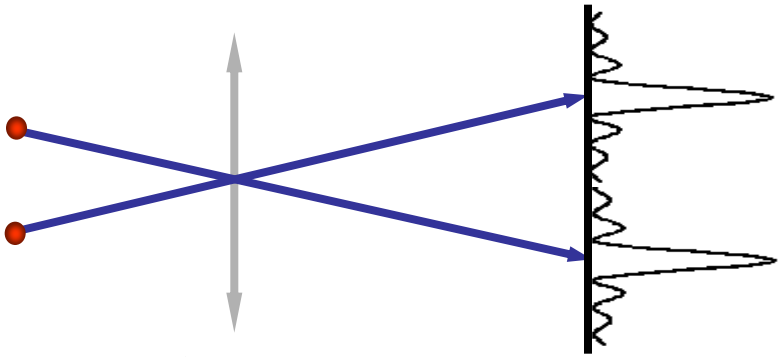
$= \rho\cos\varphi\sin\theta$

$ds = \rho\,d\varphi\,d\rho$

$\rho \in [0, \frac{a}{2}]$, $\phi \in [0, 2\pi]$

二、光学仪器的分辨本领

几何光学：



物点 ⟺ 像点

波动光学：（考虑到仪器孔径的衍射效应）

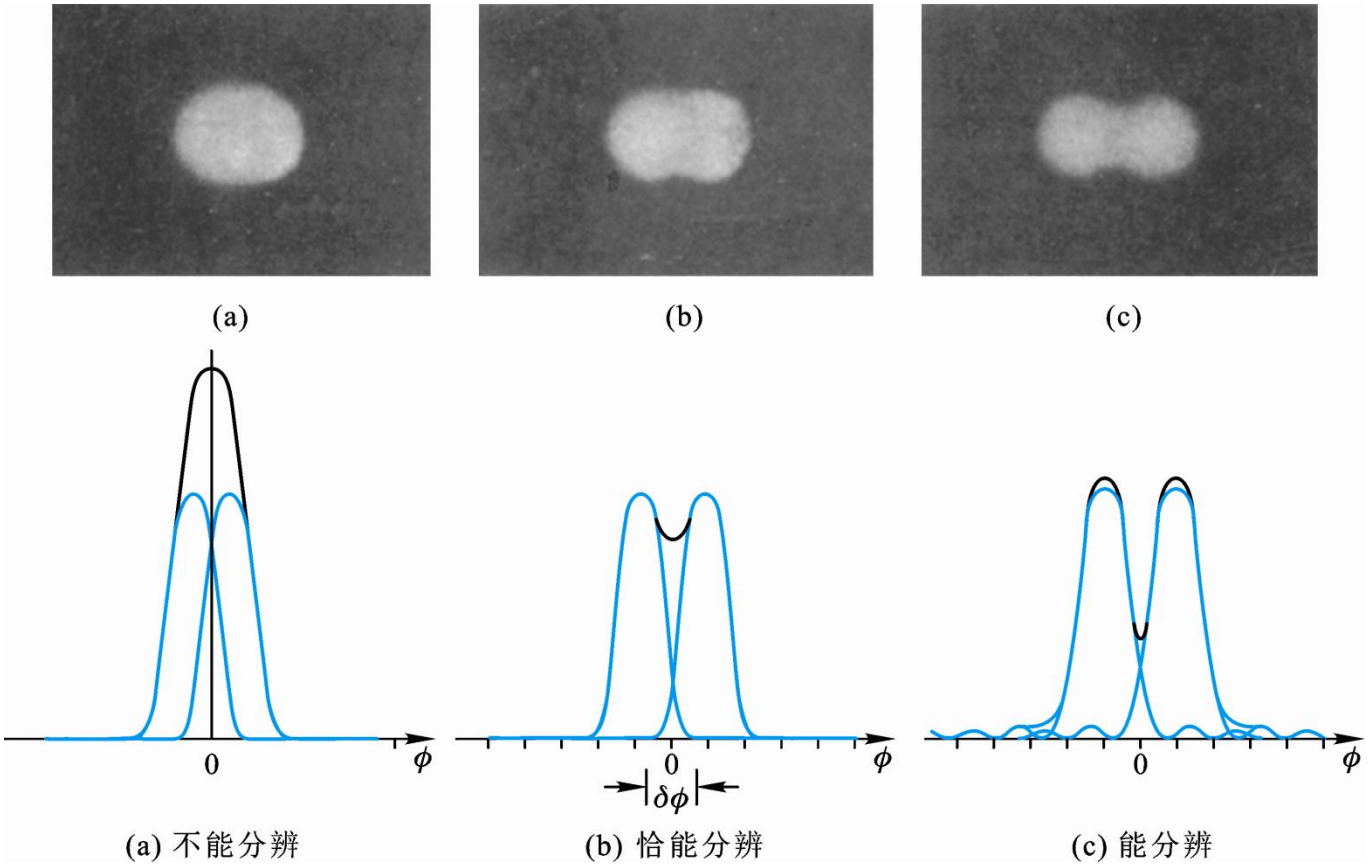
物点 ⟺ 艾里斑

限制了成像光学系统分辨两相近物点的能力

两物点相互接近 ⟹ 艾里斑重叠

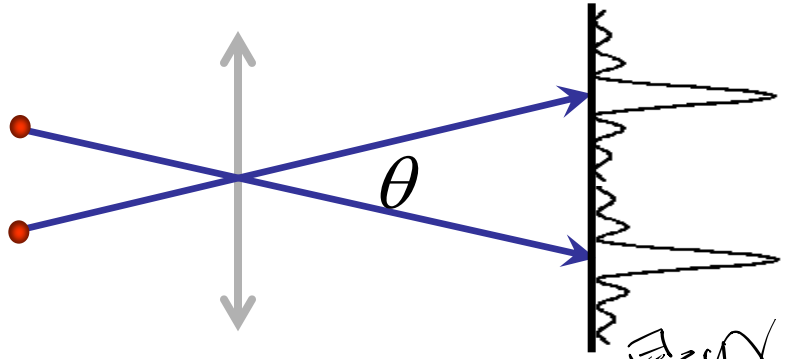
⇓ 光强的非相干叠加

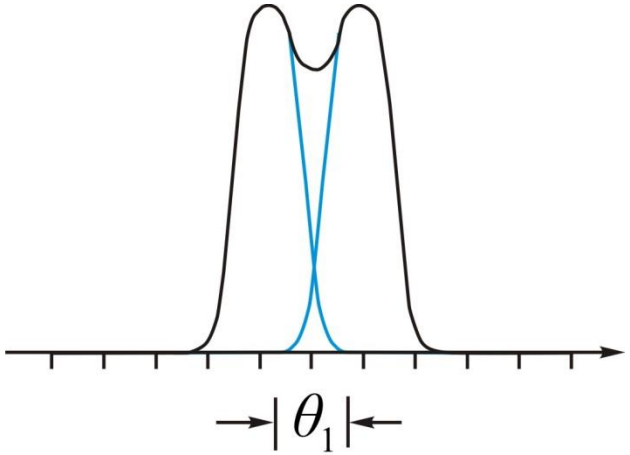
两像点无法分辨



(a) 不能分辨　　(b) 恰能分辨　　(c) 能分辨

瑞利判据： 当一个点光源的衍射图样的中央最亮处刚好与另一个点光源的衍射图样的第一最暗处相重合，则正常眼睛恰能分辨出这是两个部分重叠的艾里斑，此时，这两个点光源恰好能被分辨。





x最高级

最小分辨角：

$$\theta_R = \theta_1 = 1.22\frac{\lambda}{d}$$

分辨本领：

$$R = \frac{1}{\theta_R} = \frac{d}{1.22\lambda}$$

提高仪器分辨本领的两种方法：

增大孔径，减小波长。

望远镜：增大物镜直径

7k

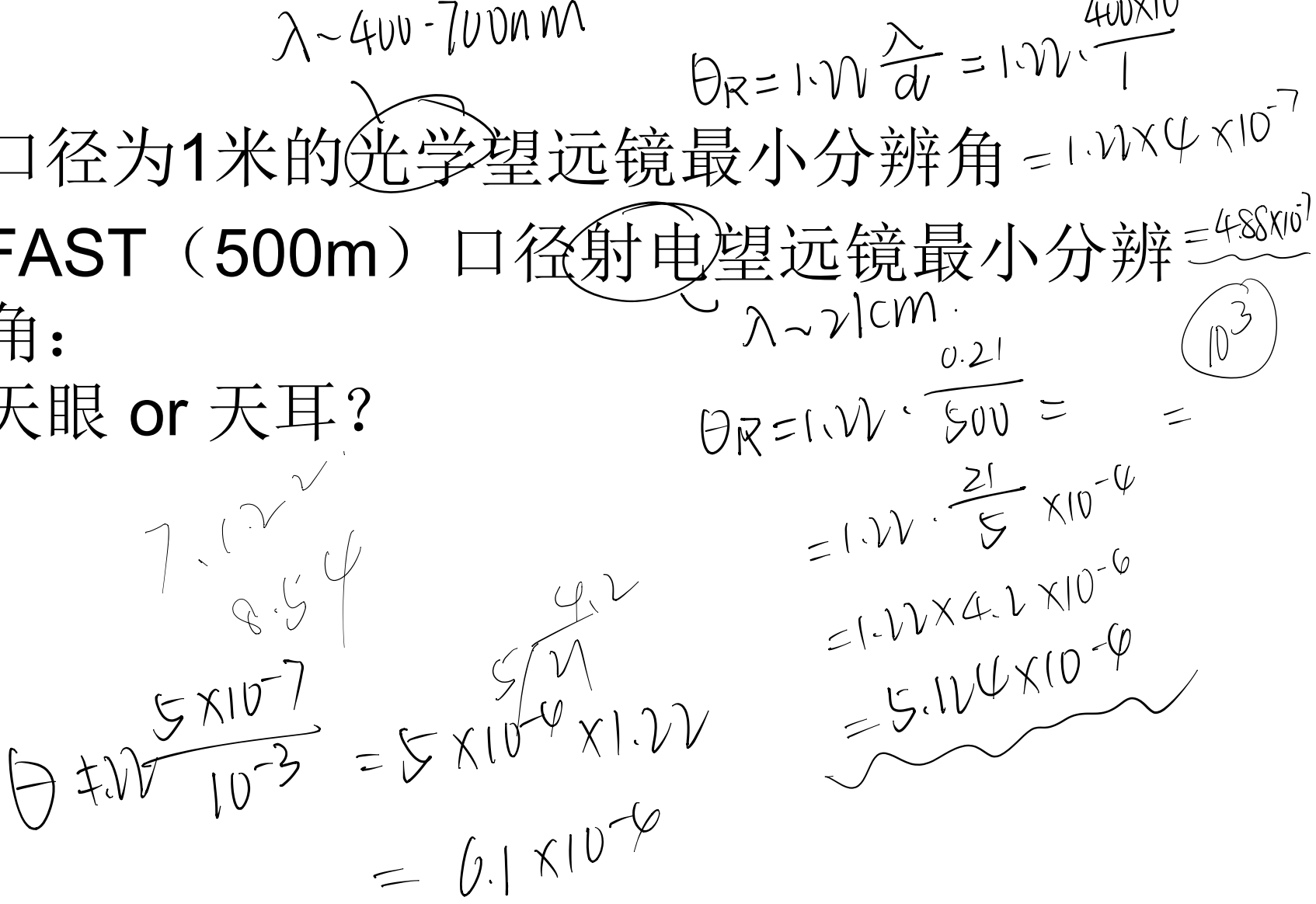
400~700nm

1.22 · λ/1m

=1.22λ

估算

- 口径为1米的光学望远镜最小分辨角
- FAST（500m）口径射电望远镜最小分辨角：
  天眼 or 天耳？



例 在通常的明亮环境中，人眼瞳孔的直径约为3 mm，如果黑板上有一相距2.0mm的等号，问人离开黑板多远处人眼恰能分辨清楚？

解：以视觉感受最灵敏的黄绿光来讨论，$\lambda = 550\ \text{nm}$。

人眼最小分辨角：$$\theta_{\mathrm{R}} = 1.22\frac{\lambda}{d} = 2.2\times10^{-4}\,\text{rad}$$

设人离黑板距离为 s，则恰能分辨时

$$\theta_{\mathrm{R}} \approx \frac{l}{s} \quad \Rightarrow \quad s = \frac{l}{\theta_{\mathrm{R}}} = 9.1\,\text{m}$$

Retina, FHD etc

THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2020

Illustrations: Niklas Elmehed



Roger Penrose

"for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity"

Reinhard Genzel **Andrea Ghez**

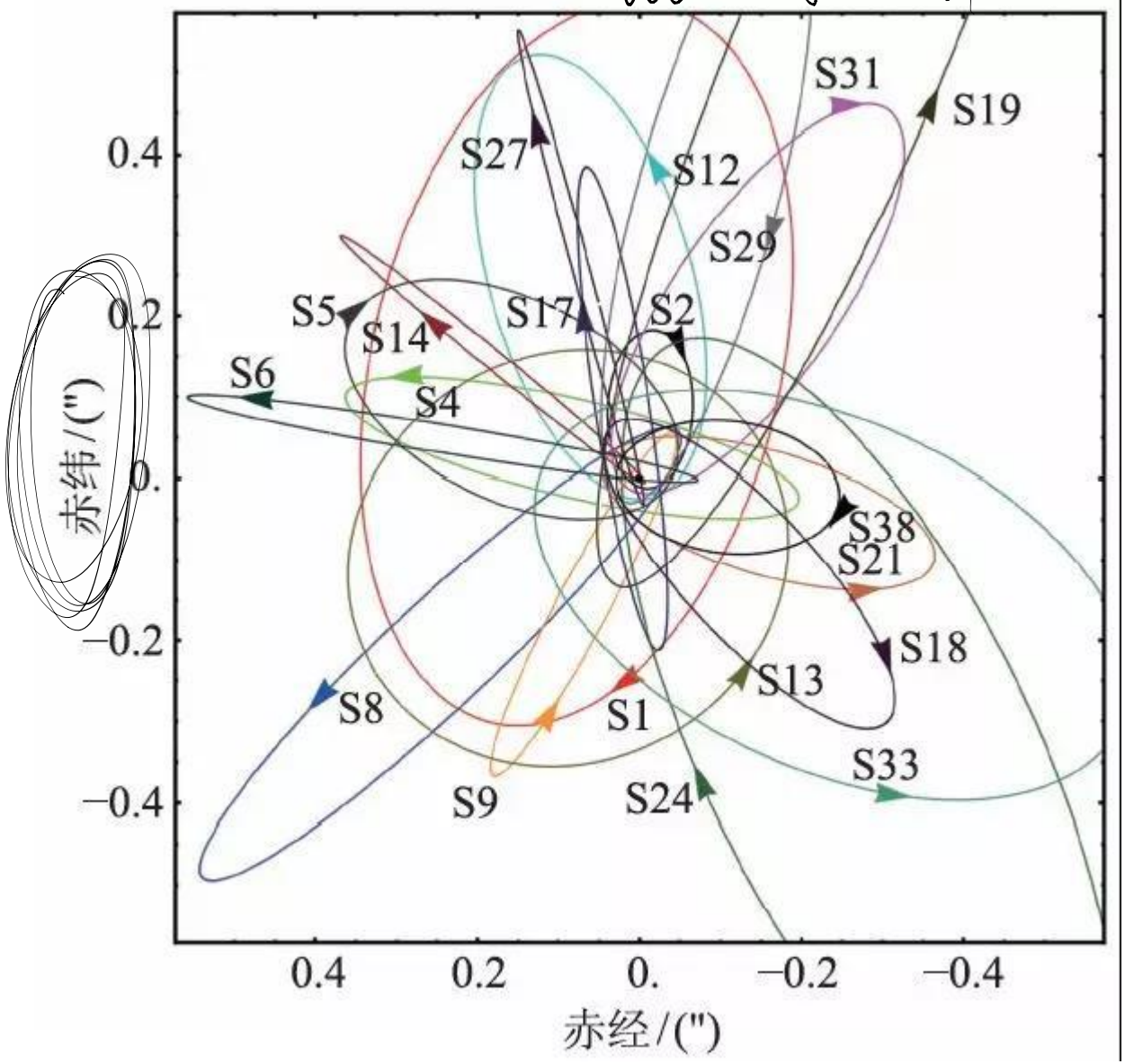
"for the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy"

THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

S2 离Sgr A*最近时仅有17 光时, 问题：需要多大口径的望远镜？

光速1小时. $3\times10^8\times3600=1.08\times10^{11}$ m.

$\theta_R=1.22\frac{\lambda}{d}$



§2-5 光栅衍射

干涉：明纹 $d\sin\theta = k\lambda$　　$\sin\theta_{干涉} = k\frac{\lambda}{d}$

衍射：暗纹 $d\sin\theta = 2k\cdot\frac{\lambda}{2} = k\lambda$

一、光栅衍射

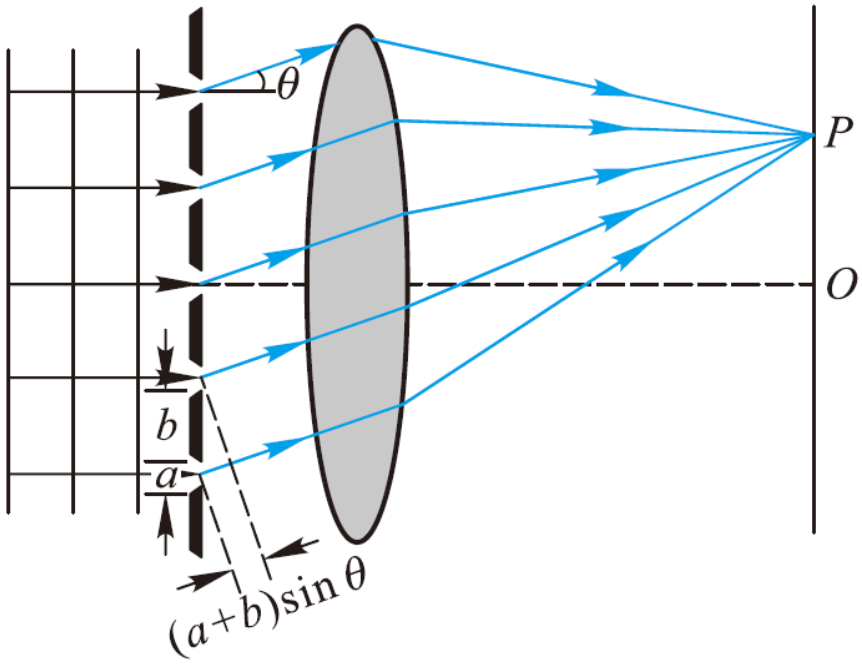
光栅：由大量等宽、等间距的平行狭缝(或反射面) 所组成的光学元件

透射光栅、反射光栅

a 缝宽

b 缝间不通光部分宽度

$d = a + b$ 光栅常量

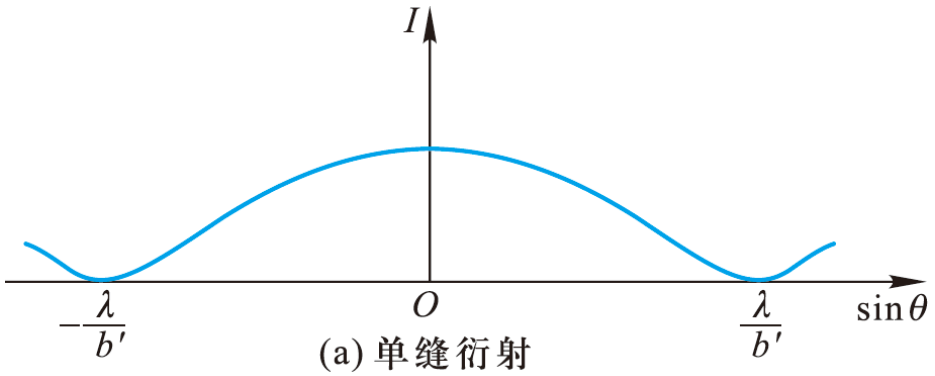




二、光栅衍射条纹的成因

单缝衍射 ⇨

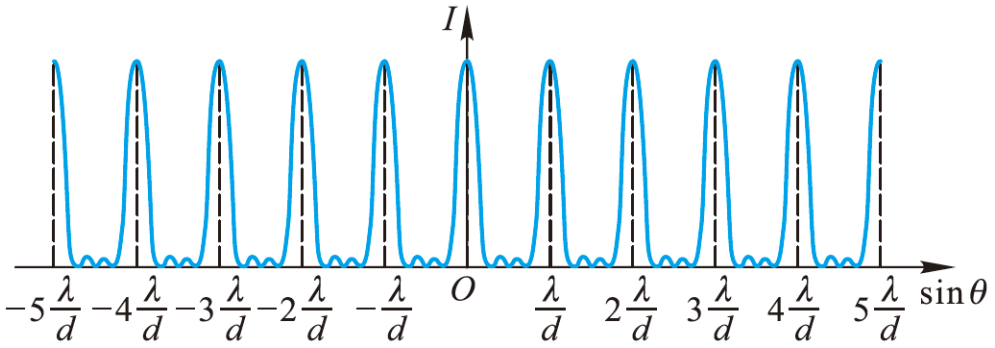
N套衍射图样重合



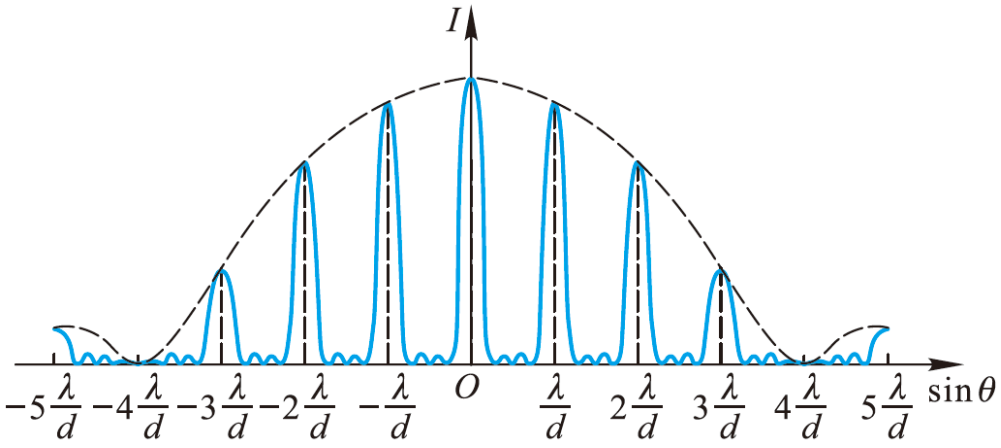
(a) 单缝衍射

多缝干涉 ⇨

干涉明条纹光强是来自一条缝光强的N^2倍



综合效果 ⇨



三、光栅方程

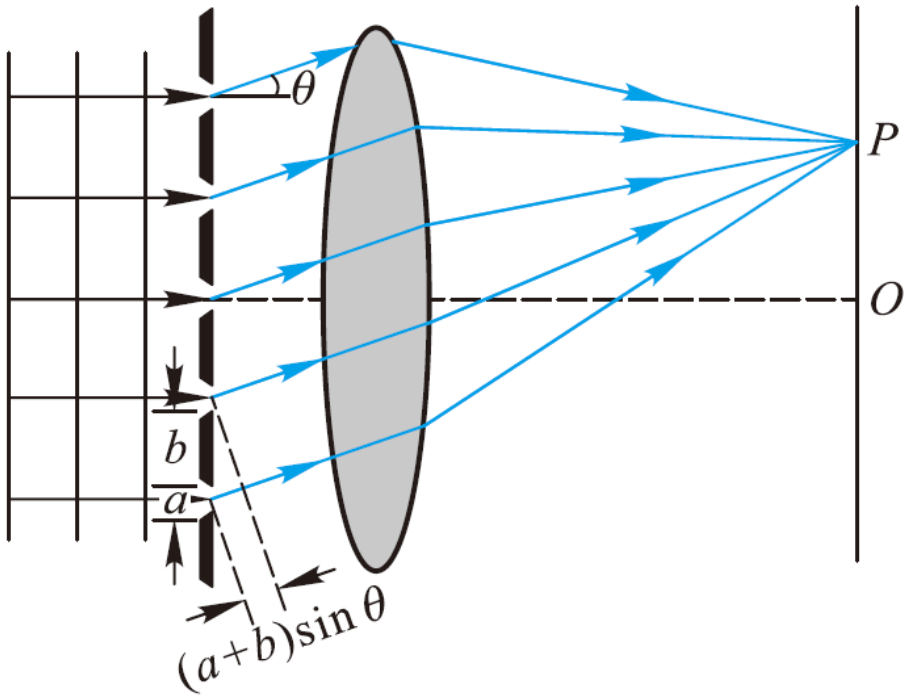
主极大满足：

$$(a+b)\sin\theta = \pm k\lambda$$

$$(k = 0,1,2,\cdots)$$

光栅方程

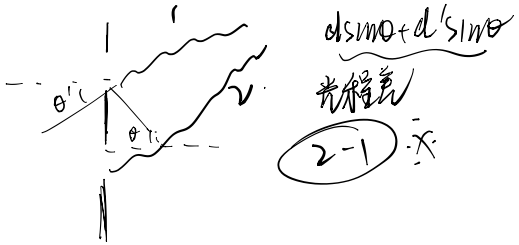
$$d\sin\theta = \pm k\lambda$$



① 缺级 ② 相干性 ③ 倾斜角度 θ'

$k = 0$　　中央明纹

$k = 1,2,\cdots$　　第一级、第二级明纹…

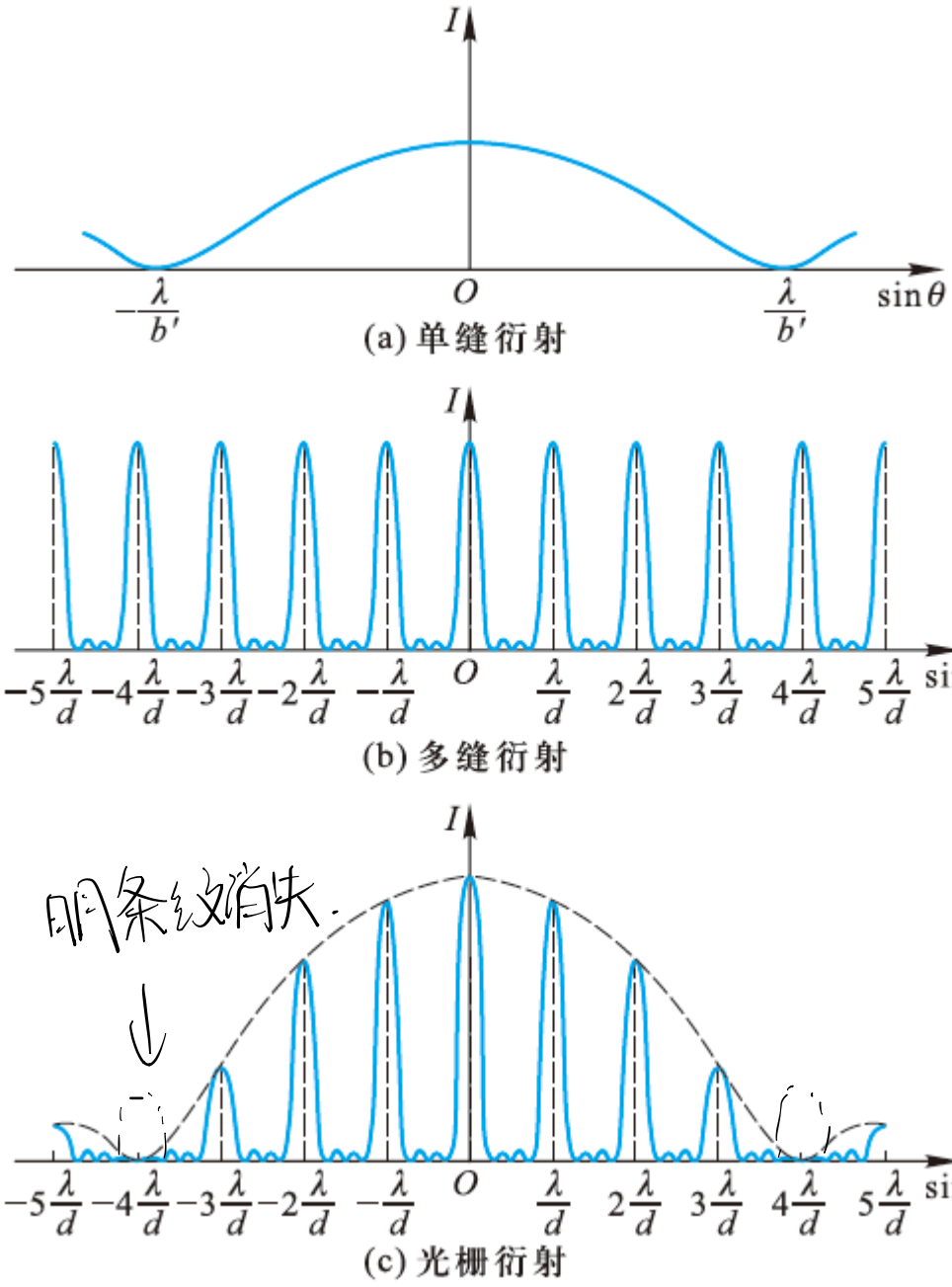


四、缺级

光栅的多缝干涉条纹受到单缝衍射条纹的调制

$+4\frac{\lambda}{a}=0.5$

$\frac{\lambda}{a}=\frac{1}{8}$



缺级：多缝干涉的主极大落在单缝衍射暗纹的位置，这些主极大将消失。

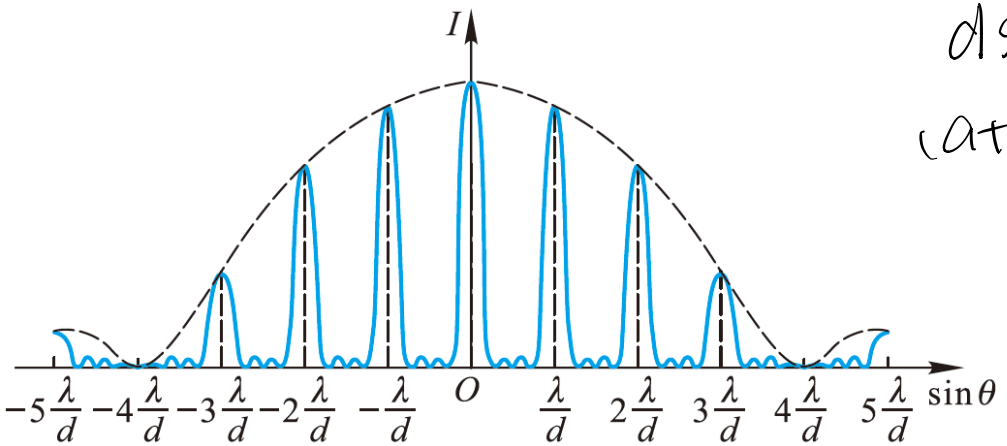
$$\begin{cases} a\sin\theta = k\lambda & k = \pm1,\pm2,\cdots \\ (a+b)\sin\theta = m\lambda & m = 0,\pm1,\pm2,\cdots \end{cases}$$

$\frac{d}{a} = \frac{k}{m}$

$$\frac{a+b}{a} = \frac{m}{k}$$ 时，出现缺级。

干涉明纹缺级级次：$m = \frac{a+b}{a}k$

如：$(a+b) = 4a$ 则：$m = 4,8\cdots$ 缺级



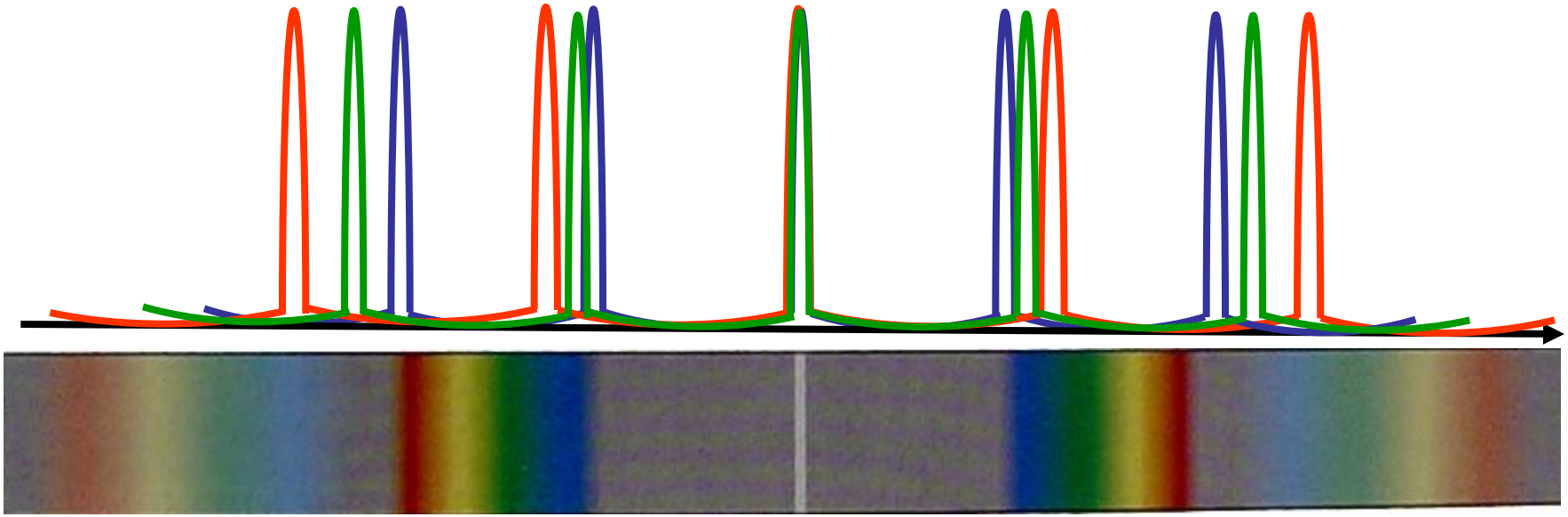
$d\sin\theta = k\lambda$

$(a+b)\sin\theta = m\lambda$

五、光栅光谱

$$d\sin\theta = \pm m\lambda \Rightarrow \sin\theta_m = \pm m\lambda/d$$

复色光照射光栅时，除中央明纹外，同一级明纹按波长向外侧依次分开排列，形成光栅光谱。



例 用每毫米500条栅纹的光栅，观察钠光谱线（λ=590 nm）问：（1）光线垂直入射；（2）光线以入射角30°入射时，最多能看到几级条纹？

解：（1） $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$

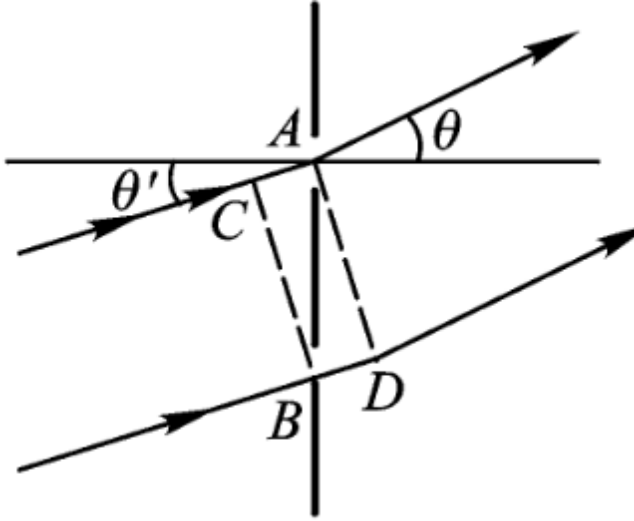
$$k = \frac{a+b}{\lambda}\sin\varphi \qquad \sin\varphi = 1 \quad (\varphi = 90°) \quad k\text{最大}$$

$$a+b = \frac{1\times10^{-3}}{500} = 2\times10^{-6}\,\text{m}$$

$$k < \frac{a+b}{\lambda} = \frac{2\times10^{-6}}{5900\times10^{-10}} \approx 3.39 \qquad \text{取 } k=3$$

最多能看到 k =3,2,1,0,-1,-2,-3 级条纹。

（2）$(a+b)\sin\theta-(a+b)\sin\theta'=k\lambda$



$$k=\frac{(a+b)(\sin\theta-\sin\theta')}{\lambda}$$

$$<\frac{2\times10^{-6}\times(\sin90°-\sin30°)}{5900\times10^{-10}}\approx1.7$$

上侧最大： $k=1$

$$k=\frac{(a+b)(\sin\theta-\sin\theta')}{\lambda}$$

$$>\frac{2\times10^{-6}\times(\sin(-90°)-\sin30°)}{5900\times10^{-10}}\approx-5.09$$

下侧最大： $k=-5$

最多能看到 k =-5,-4,-3,-2,-1,0, 1 级条纹。

例 N根天线沿一水平直线等距离排列组成天线列阵，每根天线发射同一波长λ的球面波，从第1根天线到第N根天线，相位依次落后$\pi/2$，天线间距$\lambda/2$，求在什么方向上，天线阵列的电磁波最强。



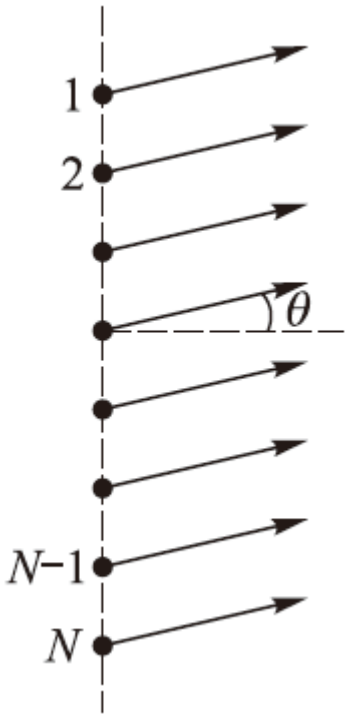
解：

将每根天线发射的球面波，视为子波

阵列可视为光栅

相邻天线的相位差，等效的波程差为

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda}\delta' \Rightarrow \delta' = \frac{\lambda}{4}$$



两根相邻天线在θ方向的波程差为

$$\delta = d\sin\theta + \delta'$$

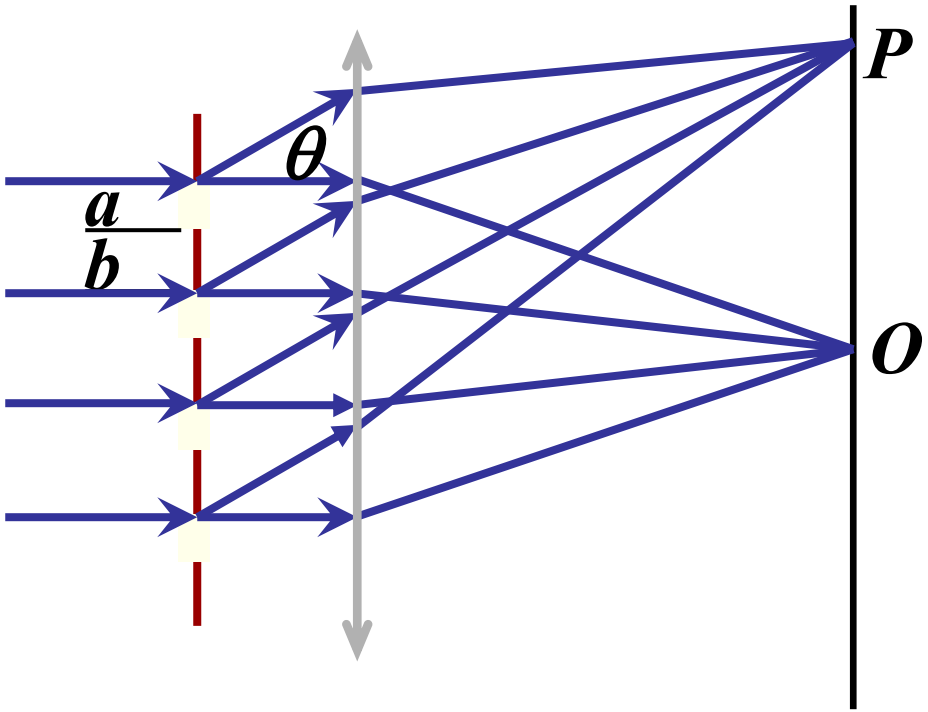
干涉主极大满足

$$\frac{\lambda}{2}\sin\theta + \frac{\lambda}{4} = \pm k\lambda \Rightarrow \theta = \arcsin(2k - \frac{\lambda}{2})$$

零级主极大的方向，即电磁波最强方向

$$k = 0,\ \lambda = 1\text{m} \qquad \theta = -30^\circ$$

六、光栅衍射的强度分布

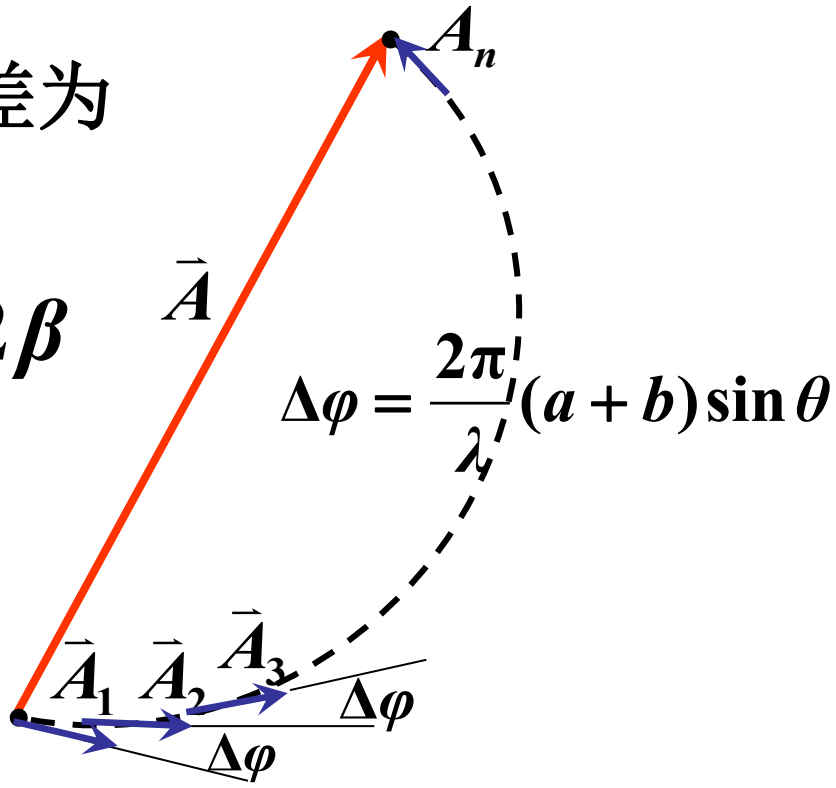


由单缝衍射的光强计算方法，每条缝发出的衍射角为θ的光线在P点引起的振动振幅为

$$A_\theta = A_{10}\frac{\sin\alpha}{\alpha} \qquad \alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

相邻两缝衍射光在P点的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi(a+b)\sin\theta}{\lambda} \equiv 2\beta$$



N条缝在P点引起的合振幅为

$$A_\theta = A_{10}\frac{\sin\alpha}{\alpha}\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}$$

其中 $\alpha = \dfrac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$ $\beta = \dfrac{\pi(a+b)\sin\theta}{\lambda}$

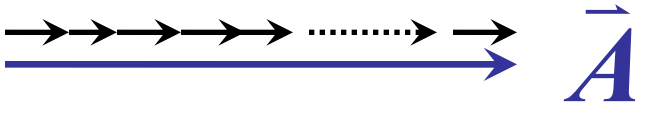
P点的光强为 $I_\theta = I_{10}(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha})^2(\dfrac{\sin N\beta}{\sin\beta})^2$

P点的光强为 $I_\theta = I_{10}\left(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\dfrac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$

单缝衍射因子　　多缝干涉因子

讨论干涉因子，可得

(1)主极大



$$\beta = \pm k\pi \quad (k = 0,1,2,\cdots)$$

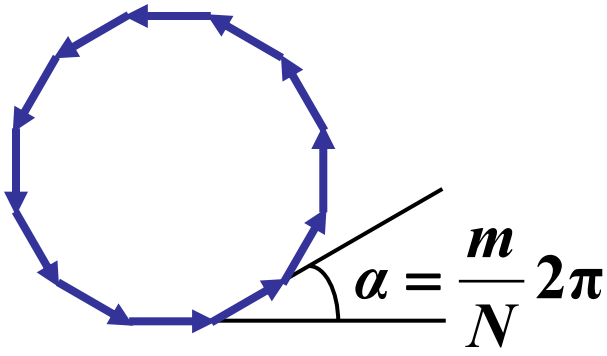
$$\Rightarrow \quad (a+b)\sin\theta = \pm k\lambda$$ 光栅方程

$$I_\theta = I_{10}\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 N^2$$

(2)极小　$\sin N\beta = 0, \quad \sin\beta \neq 0$

$$N\beta = \pm m\pi \quad (m = 1, 2, \cdots, m \neq kN)$$

$$N(a+b)\sin\theta = \pm m\lambda$$



光栅暗纹（极小）：$(a+b)\sin\theta = \pm\dfrac{m}{N}\lambda$

$(m = 1, 2, \cdots, m \neq kN)$

$m = 1, 2, \cdots, N-1,\quad N+1, N+2, \cdots, 2N-1,\quad 2N+1, \cdots$

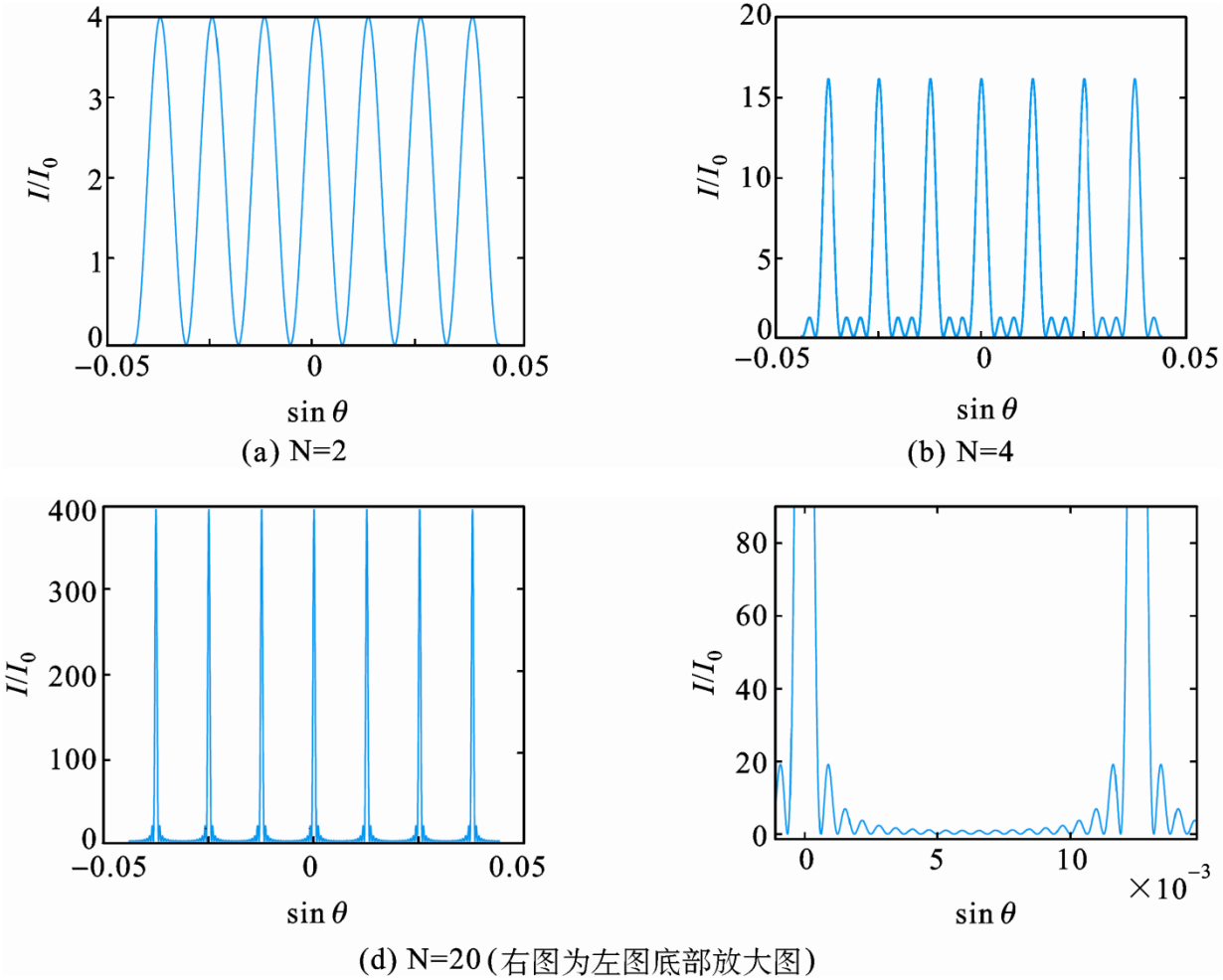
（N-1）　　（N-1）

当　$m = 0, N, 2N, 3N, \cdots \rightarrow k = \dfrac{m}{N} = 1, 2, \cdots$ 主极大

两相邻的主极大之间有(N-1)条暗纹

(3) 次极大

两相邻的主极大之间有(*N*-1)条暗纹，有(*N*-2)条次极大。



(a) N=2　(b) N=4

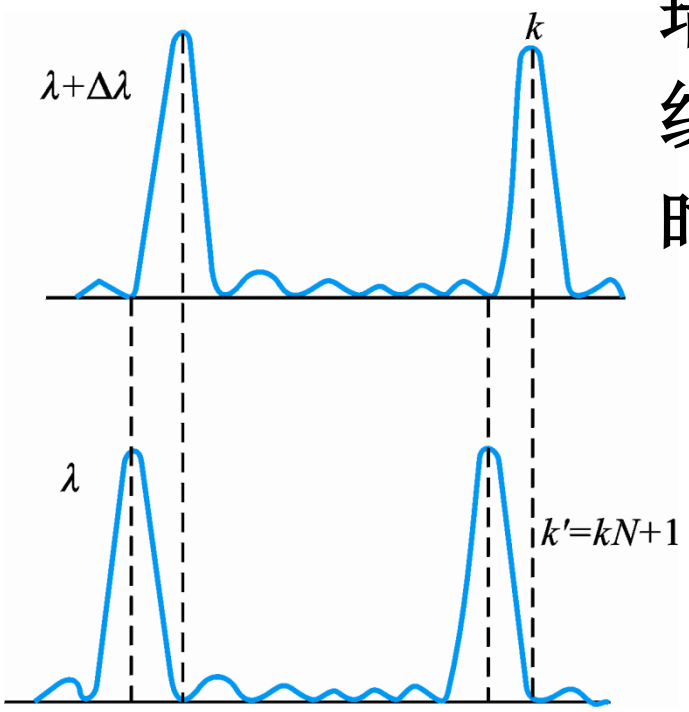
(d) N=20（右图为左图底部放大图）

七、光栅的分辨本领

光谱的分辨本领是指把波长靠得很近的两条谱线分辨清楚的本领。其定义为

$$R=\frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda}$$

其中 $\bar{\lambda}=\frac{1}{2}(\lambda_1+\lambda_2)\quad \Delta\lambda=|\lambda_1-\lambda_2|$



瑞利判据： 波长为$\lambda+\Delta\lambda$ 的 k 级明纹与波长为λ 的 $Nk+1$ 级暗纹重合时两条谱线恰好能分辨

$$(a+b)\sin\theta=k(\lambda+\Delta\lambda)$$

$$(a+b)\sin\theta=\frac{Nk+1}{N}\lambda$$

$$(a+b)\sin\theta = k(\lambda+\Delta\lambda) \approx \sin\theta_k + \cos\theta_k \Delta\theta_k$$

$$d(\sin\theta_k + \cos\theta_k \Delta\theta_k) = (k+\tfrac{1}{N})\lambda$$

$$(a+b)\sin\theta = \frac{Nk+1}{N}\lambda$$

$$d\cos\theta_k \cdot \Delta\theta_k = \frac{1}{N}\lambda$$

$$\Delta\theta_k = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta_k}$$

$$\therefore k(\lambda+\Delta\lambda) = \frac{Nk+1}{N}\lambda \Rightarrow \lambda = Nk\Delta\lambda$$

$\lambda = 6.63 \times 10^{-19}$

丁.

↓

$E \sim 1\text{keV}$

$= h\nu$

$\lambda = \frac{c}{\nu}$

$= \frac{ch}{E}$

光栅的分辨本领 $$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

$d\sin\theta_{k,\lambda\lambda} = k(\lambda+\Delta\lambda)$

$= d\sin(\theta_k + \Delta\theta_{k,\lambda})$ 由光栅的缝数和光谱的级次决定

$d\sin\theta_k + \cos\theta_k \lambda\Delta\theta$

$d\cos\theta_{k,\lambda}\Delta\theta_{k,\lambda} = k\Delta\lambda \Rightarrow \Delta\theta_{k,\lambda\lambda} = \frac{k\Delta\lambda}{d\cos\theta_{k,\lambda}}$

$\frac{3\times10^{8}}{10^{4}} \Rightarrow \times10^{-}$

$\Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{kN}$

$2.4\nu \times 10^{1\psi}$

例 设计一光栅，要求(1)能分辨钠光谱的 5.890×10^{-7} m 和 5.896×10^{-7} m的第二级谱线；
(2)第二级谱线衍射角 $\theta\le30^\circ$; (3)第三级谱线缺级。

解：（1） $R=\dfrac{\lambda}{\Delta\lambda}=kN$

$$\Rightarrow \quad N=\frac{\lambda}{k\Delta\lambda}=\frac{5.893\times10^{-7}}{2\times0.006\times10^{-7}}=491$$

即 $N\ge491$

（2） $(a+b)\sin\theta=k\lambda$

$$a+b=\frac{k\lambda}{\sin\theta}\ge\frac{2\times5.893\times10^{-7}}{\sin30^\circ}=2.36\times10^{-3}\,(\text{mm})$$

（3）缺级条件 $\dfrac{a+b}{a}=\dfrac{k'}{k}$

取 $k'=1$

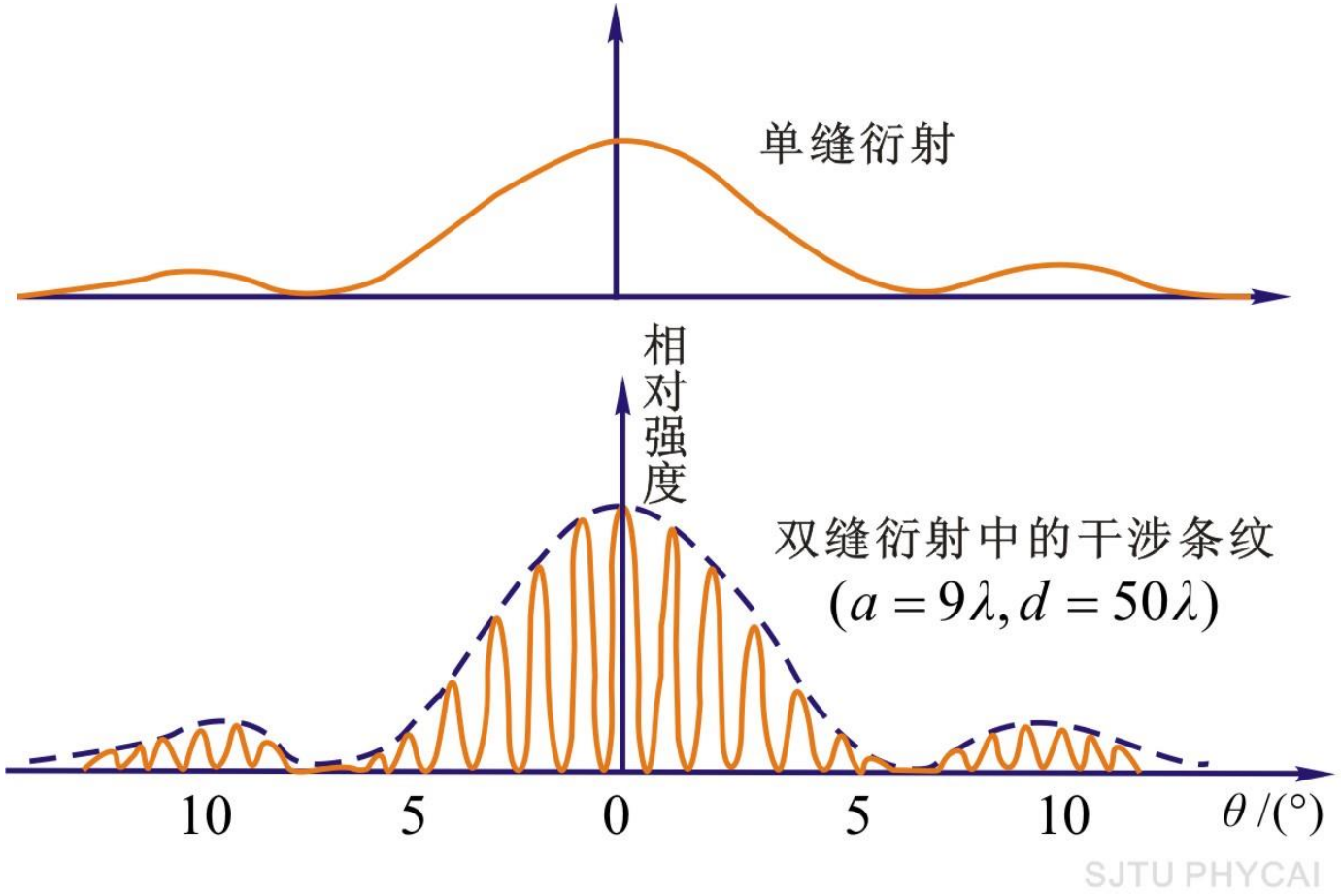
$$a=\frac{a+b}{3}=\frac{2.36\times10^{-3}}{3}=0.79\times10^{-3}\,(\mathrm{mm})$$

$$b=2.36\times10^{-3}-0.79\times10^{-3}=1.57\times10^{-3}\,(\mathrm{mm})$$

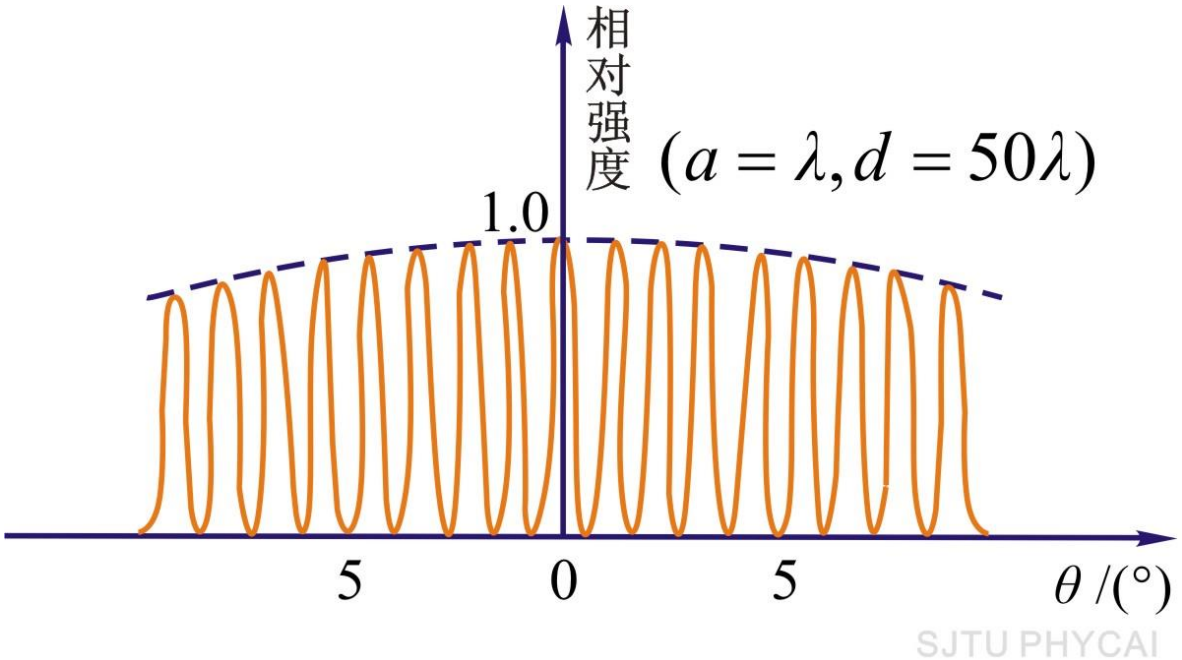
这样光栅的 N 、 a 、 b 均被确定。

八、干涉和衍射的区别和联系

双缝干涉的光强分布受到单缝衍射光强分布的调制——双缝衍射

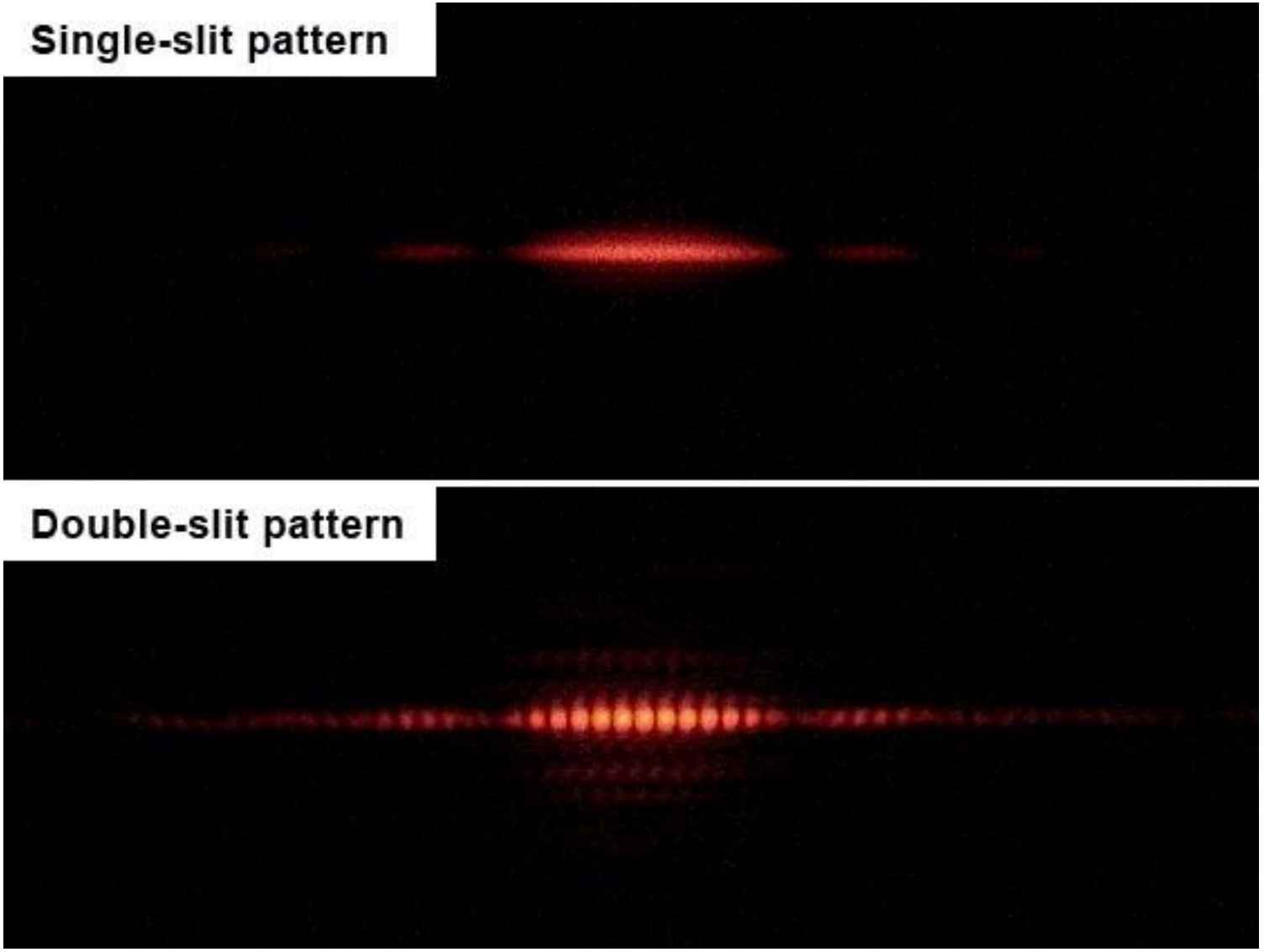


SJTU PHYCAI



从光波相干叠加来看，干涉和衍射无本质区别。

通常有限光束的相干叠加称干涉，无限子波的相干叠加称衍射。



图片来源：wiki

上机作业（按组完成）

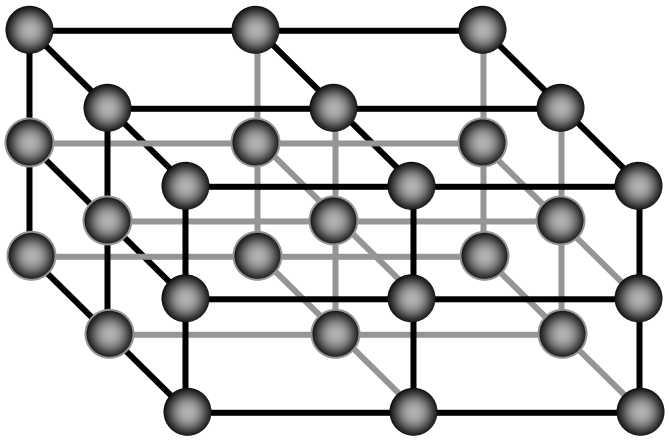
- 分别画出双缝衍射的强度分布：d=5a, 10a, 50 a，并给出你的分析
- 1.最初后的曲线，2.源文件 一并发送至 htong_2005@163.com
- 自己选择一种软件

§2-6 X射线的衍射

•X射线又称伦琴射线，是由伦琴于1895年发现的。

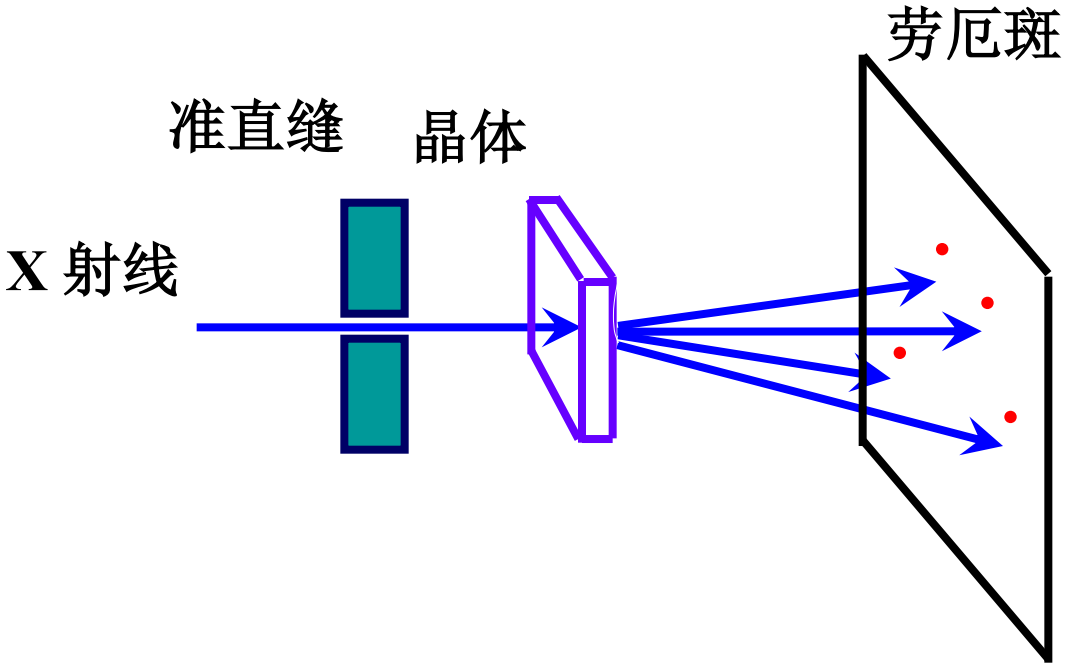
•X射线是由高速电子撞击物体时产生，从本质上它和可见光一样，是一种电磁波，它的波长约为0.001~0.01 nm

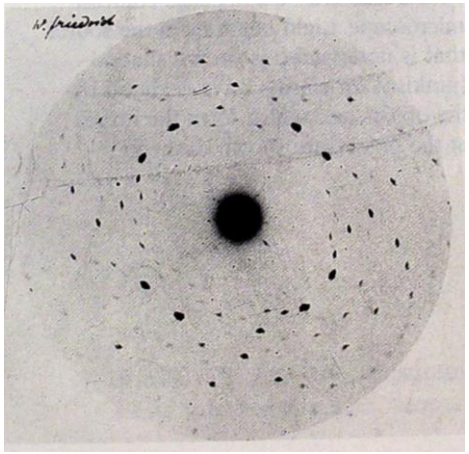
•X射线波长数量级相当于原子直径，可用晶体作衍射实验。



- 劳厄实验

劳厄实验是为了实现X射线的衍射而设计的。晶体相当于三维光栅，衍射图样（劳厄斑）证实了X射线的波动性。





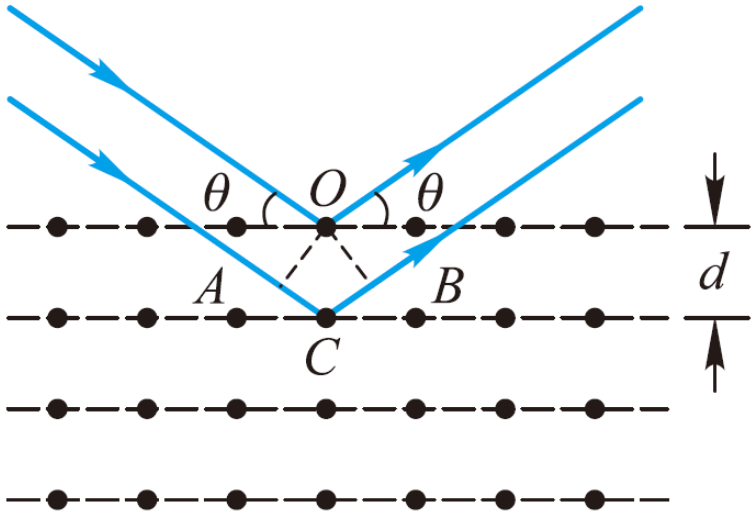
劳厄获1914年 Nobel 物理学奖。

单晶的劳厄相

• 布拉格公式

d：晶面间距(晶格常数）

θ：掠射角



1. 同一层晶面上各原子的散射光，沿镜式反射的强度最大。

2. 不同晶面间反射光相互干涉。

干涉加强条件——布拉格公式

$$2d\sin\theta = k\lambda \qquad k = 1,2,3,\cdots$$

布拉格父子获1915年 Nobel 物理学奖。

- 应用

$$2d\sin\theta = k\lambda$$

1. 已知晶体结构d 可测X射线的波长λ —X射线光谱分析。

2. 已知X射线的波长λ 可测晶体的晶格常数d —X射线晶体结构分析。

衍射小结

- 惠更斯-菲涅耳原理作为衍射的物理基础。菲涅耳衍射、夫琅禾费衍射的区分。
- 半波带的概念
- 单缝衍射、光栅衍射、X-射线衍射等，
  光学三问：
  （1）光程差，（2）条纹位置，（3）条纹间距。
  （角位置和线位置的换算差一个透镜焦距）
- 圆孔衍射：最小分辨角
- 干涉和衍射的区别和联系

Review & Summary (Halliday)

Diffraction When waves encounter an edge, an obstacle, or an aperture the size of which is comparable to the wavelength of the waves, those waves spread out as they travel and, as a result, undergo interference. This is called **diffraction.**

Single-Slit Diffraction Waves passing through a long narrow slit of width a produce, on a viewing screen, a **single-slit diffraction pattern** that includes a central maximum and other maxima, separated by minima located at angles θ to the central axis that satisfy

$$a \sin \theta = m\lambda, \quad \text{for } m = 1, 2, 3, \ldots \quad \text{(minima)}. \qquad (36\text{-}3)$$

The intensity of the diffraction pattern at any given angle θ is

$$I(\theta) = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \quad \text{where } \alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \qquad (36\text{-}5, 36\text{-}6)$$

and I_m is the intensity at the center of the pattern.

主要供双语学习使用

Circular-Aperture Diffraction Diffraction by a circular aperture or a lens with diameter d produces a central maximum and concentric maxima and minima, with the first minimum at an angle θ given by

$$\sin\theta = 1.22\frac{\lambda}{d} \quad \text{(first minimum—circular aperture).} \qquad (36\text{-}12)$$

Rayleigh's Criterion *Rayleigh's criterion* suggests that two objects are on the verge of resolvability if the central diffraction maximum of one is at the first minimum of the other. Their angular separation can then be no less than

$$\theta_R = 1.22\frac{\lambda}{d} \quad \text{(Rayleigh's criterion),} \qquad (36\text{-}14)$$

in which d is the diameter of the aperture through which the light passes.

Double-Slit Diffraction Waves passing through two slits, each of width a, whose centers are a distance d apart, display diffraction patterns whose intensity I at angle θ is

$$I(\theta) = I_m(\cos^2 \beta)\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \quad \text{(double slit)}, \tag{36-19}$$

with $\beta = (\pi d/\lambda) \sin \theta$ and α as for single-slit diffraction.

Diffraction Gratings A *diffraction grating* is a series of "slits" used to separate an incident wave into its component wavelengths by separating and displaying their diffraction maxima. Diffraction by N (multiple) slits results in maxima (lines) at angles θ such that

$$d \sin \theta = m\lambda, \qquad \text{for } m = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{(maxima)}, \tag{36-25}$$

with the **half-widths** of the lines given by

$$\Delta\theta_{\text{hw}} = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} \quad \text{(half-widths)}. \tag{36-28}$$

The dispersion D and resolving power R are given by

$$D = \frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda} = \frac{m}{d \cos\theta} \tag{36-29, 36-30}$$

and

$$R = \frac{\lambda_{\text{avg}}}{\Delta\lambda} = Nm. \tag{36-31, 36-32}$$

X-Ray Diffraction The regular array of atoms in a crystal is a three-dimensional diffraction grating for short-wavelength waves such as x rays. For analysis purposes, the atoms can be visualized as being arranged in planes with characteristic interplanar spacing d. Diffraction maxima (due to constructive interference) occur if the incident direction of the wave, measured from the surfaces of these planes, and the wavelength λ of the radiation satisfy **Bragg's law:**

$$2d \sin \theta = m\lambda, \quad \text{for } m = 1, 2, 3, \ldots \quad \text{(Bragg's law).} \qquad (36\text{-}34)$$